Architecture IoT

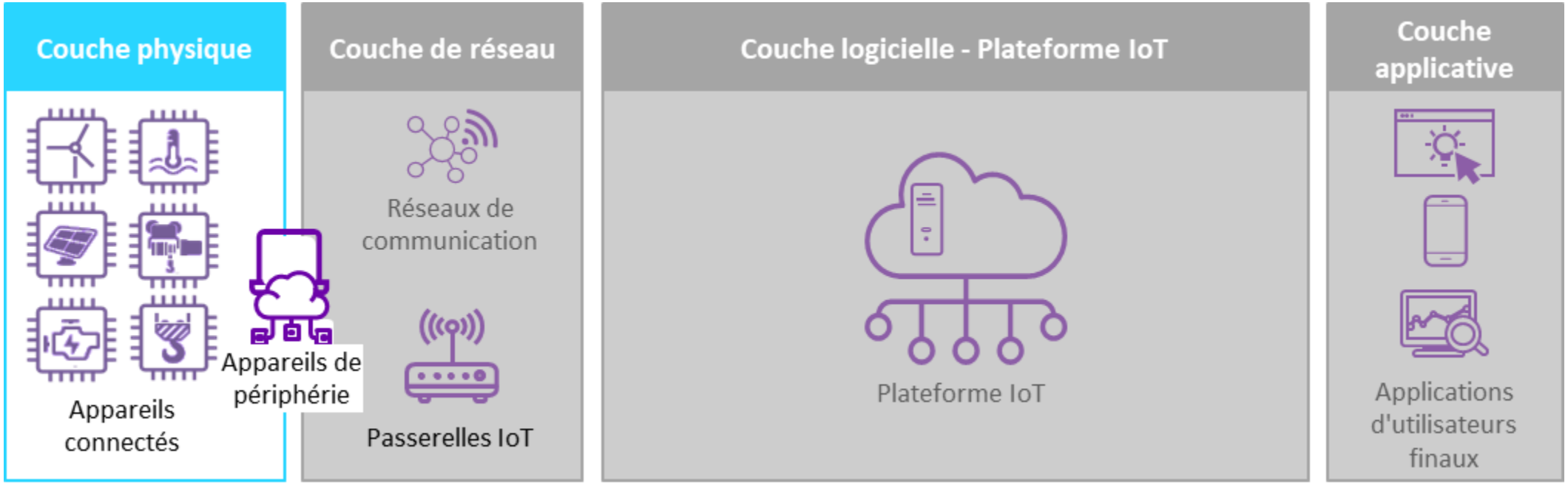
Dr. AMMAR MANEL
Maitre Assistante, ISIMa

CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE

isima
Institut Superieur d'Informatique de Mahdia

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE

La couche physique de la solution IoT est formée par des **appareils connectés** qui sont des objets électroniques capables d'échanger des données avec d'autres dispositifs à travers un réseau



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: COMPOSITION

De quoi est composé la couche physique?

1) Appareils connectés

Les composants matériels principaux qui font d'un objet un appareil connecté sont :

- **Les capteurs et actionneurs (partie contrôle & commande)**
- **le microcontrôleur ou le micro-ordinateur (partie calcul)**
- **Les modules de communication (partie communication)**

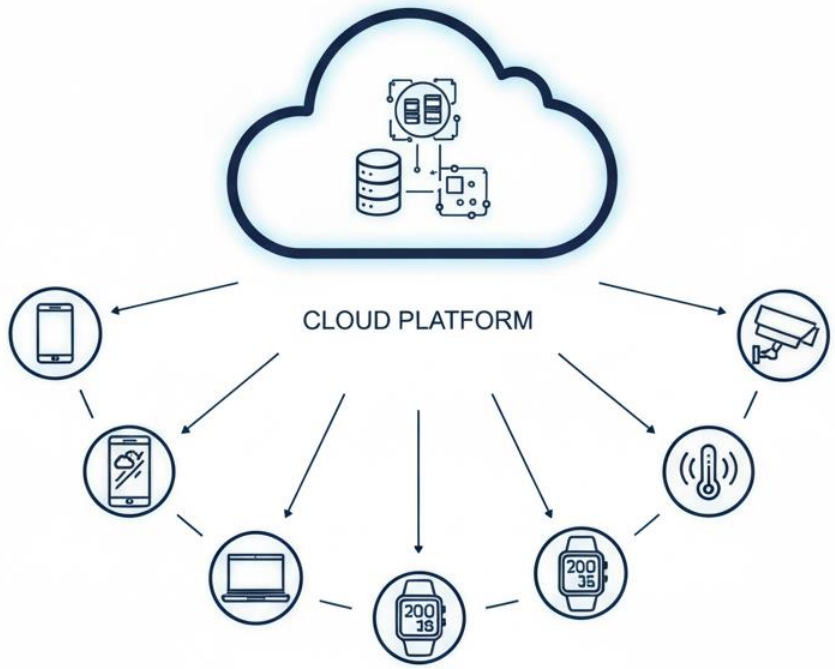
2) Appareils de périphérie

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Architecture IoT Centralisée (Cloud)

Définition : Tous les objets IoT envoient leurs données directement à un serveur cloud central pour le traitement, l'analyse et le stockage

- Les capteurs se contentent de **collecter les données brutes**
- Le cloud gère la majeure partie de l'**intelligence** (algorithmes d'intelligence artificielle ou d'analyse de données) et de la **logique métier** (les règles de fonctionnement et les processus décisionnels liés à l'application)

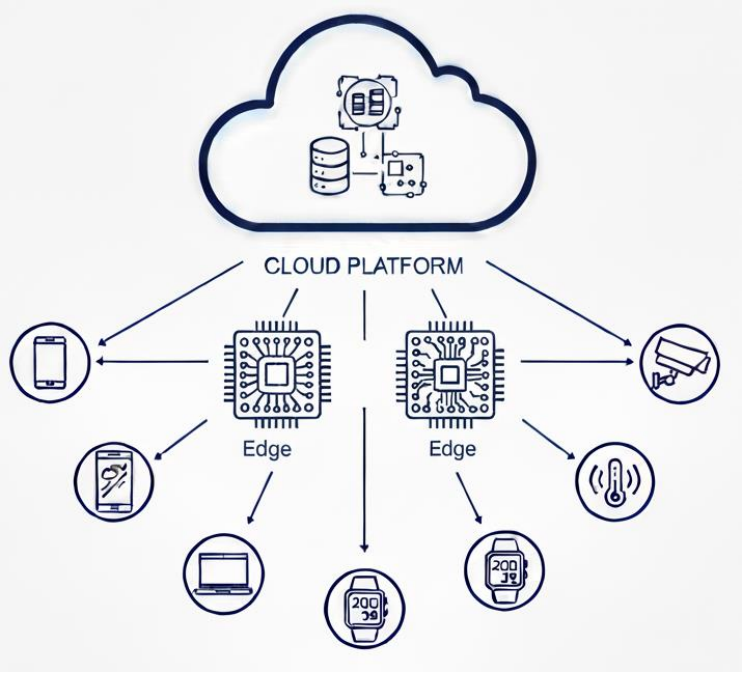


ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Architecture IoT Décentralisée (Edge)

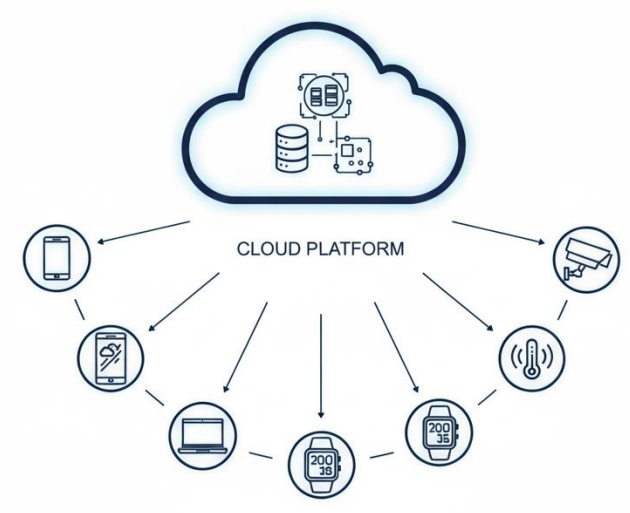
Définition : Les données sont **traitées à proximité de leur source** (capteurs, objets connectés, etc.), plutôt que dans un **cloud distant**

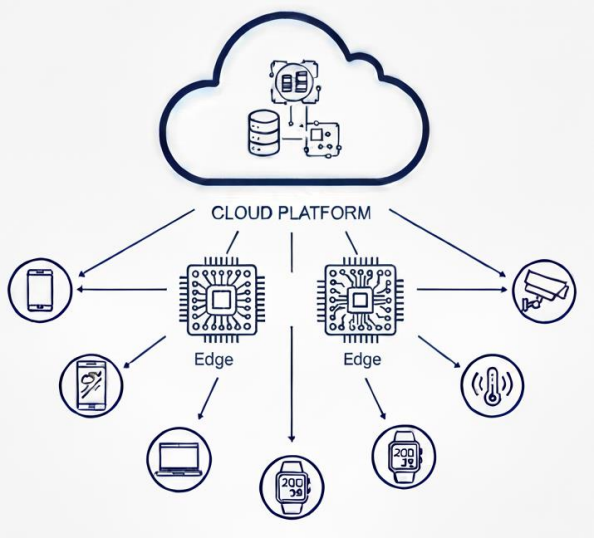
- **Architecture typique IoT-Edge-Cloud**
  - Capteurs / Objets IoT : Collectent des données brutes (température, mouvement, image…)
  - Nœud Edge : Traite les données localement
  - Cloud : Gère le stockage long terme, l'apprentissage, etc.



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Problème du Cloud centralisé	Solution Edge
Temps de réponse élevé (latence)	Traitement local et décision en temps réel
Dépendance à la connexion Internet	Autonomie des nœuds Edge
Risques de confidentialité	Données sensibles traitées localement
Surcharge du réseau	Filtrage des données à la périphérie





ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Objectifs du Edge Computing

- **Réduction de la latence**
  - Le traitement des données à proximité de leur source permet de prendre des décisions en temps quasi réel
  - **Exemple :** Dans un véhicule connecté, l'alerte relative à un freinage brusque peut être transmise aux autres véhicules en l'espace de quelques millisecondes, ce qui assure une réaction immédiate et sécurisée
- **Optimisation de la bande passante**
  - Seules les informations pertinentes et critiques sont transmises vers le cloud, réduisant ainsi le volume de données circulant sur le réseau
  - **Exemple :** Une caméra de surveillance analyse localement le flux de trafic et n'envoie au serveur central que les événements nécessitant une intervention

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Objectifs du Edge Computing

- **Renforcement de la confidentialité et de la sécurité des données**
  - Le traitement local limite la circulation des informations sensibles, réduisant ainsi le risque de fuite ou d'accès non autorisé
  - **Exemple :** Les données GPS d'un véhicule ou les vidéos embarquées peuvent être analysées directement sur place, sans transmission vers des serveurs distants
- **Amélioration de la réactivité et de l'autonomie des systèmes**
  - Les systèmes IoT ou de transport intelligent peuvent fonctionner efficacement même en l'absence d'une connexion réseau stable, grâce à l'analyse et la prise de décision locale
  - **Exemple :** Un feu tricolore adapte son cycle en temps réel en fonction du trafic détecté par des capteurs locaux
- **Réduction des coûts**
  - Le traitement local permet de diminuer le volume de données transférées et stockées dans le cloud, entraînant des économies sur les coûts d'infrastructure et de transmission

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

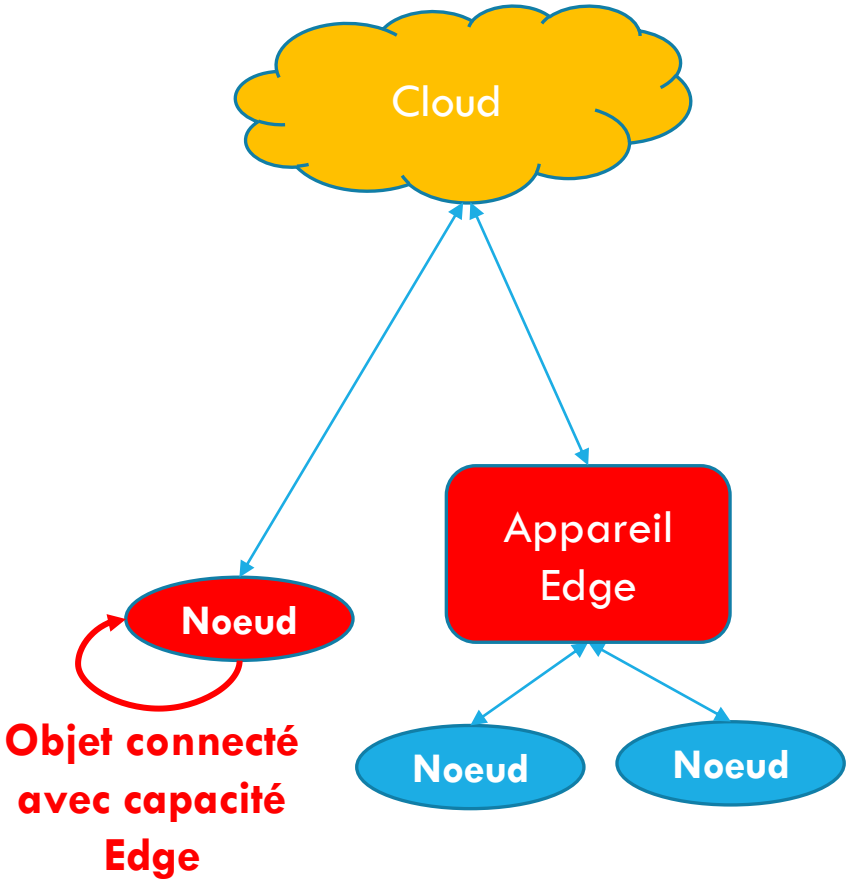
Edge computing : 2 types

Type 1 : Edge Computing embarqué dans l'objet connecté

- Dans ce modèle, la capacité de traitement est intégrée directement au sein de l'objet connecté
- Le microcontrôleur ou le microprocesseur exécute localement des opérations de prétraitement des données, voire des tâches d'intelligence artificielle embarquée

Exemple :

- Une caméra IoT (ESP32-CAM) identifiant un mouvement sans transmettre la vidéo brute au cloud



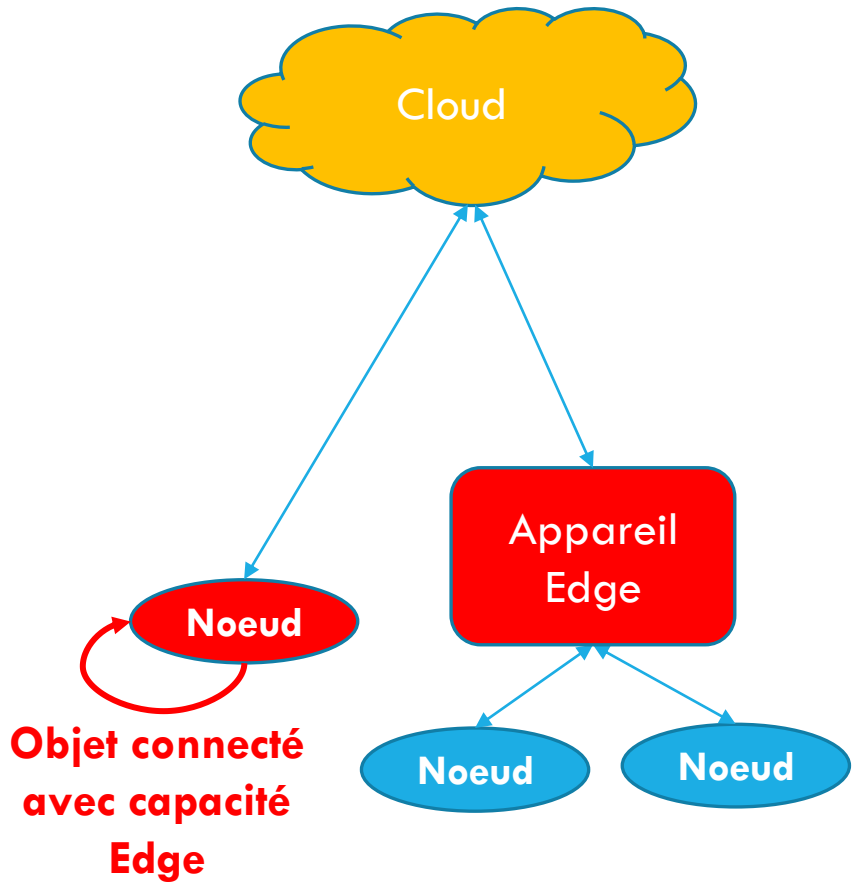
ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Type 2 : Appareil Edge à proximité des dispositifs IoT

- Dans cette configuration, un **nœud Edge intermédiaire** est déployé à proximité des objets connectés
- Il agit comme un **nœud intermédiaire** entre les objets connectés et le Cloud, en assurant :
  - le **prétraitement** des données
  - la **réduction du volume d'informations** transmises vers les serveurs distants

Exemple :

- Un Raspberry Pi jouant le rôle de un nœud intermédiaire pour plusieurs objets connectés intégrant des capteurs DHT22.
- Cet appareil Edge transmet uniquement les moyennes horaires au Cloud



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (1)

Déploiement de la route connectée / Système de transport intelligent (STI) Coopératif

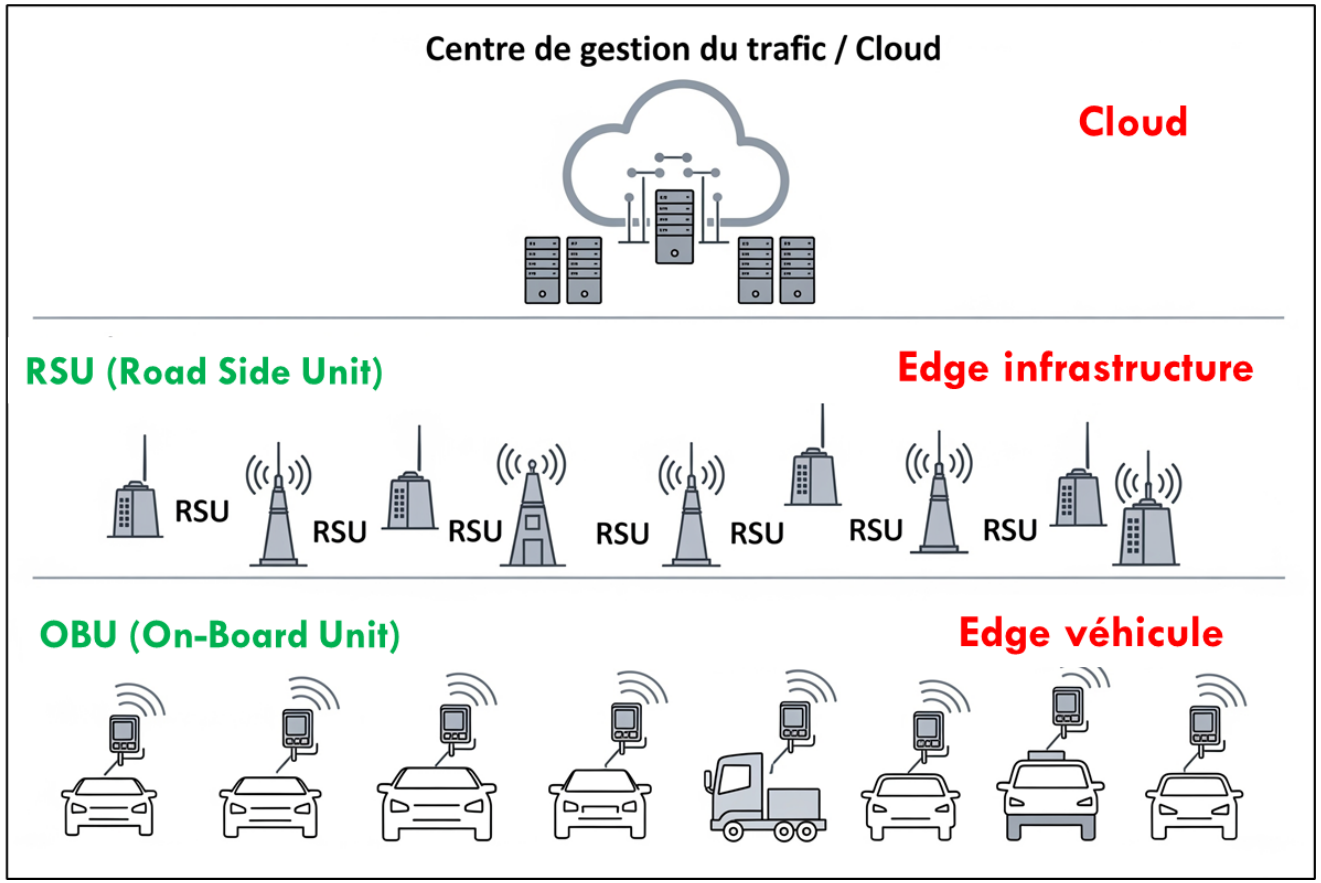
Définition :
Les **Systèmes de Transport Intelligents Coopératifs (C-ITS)** permettent la **communication et la coopération** entre les véhicules, les infrastructures et le cloud, afin d'améliorer la **sécurité routière**, la **fluidité du trafic** et la **gestion énergétique**

Centre de gestion du trafic

Système de transport intelligent et coopératif

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Système de transport intelligent Coopératif



Systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS)

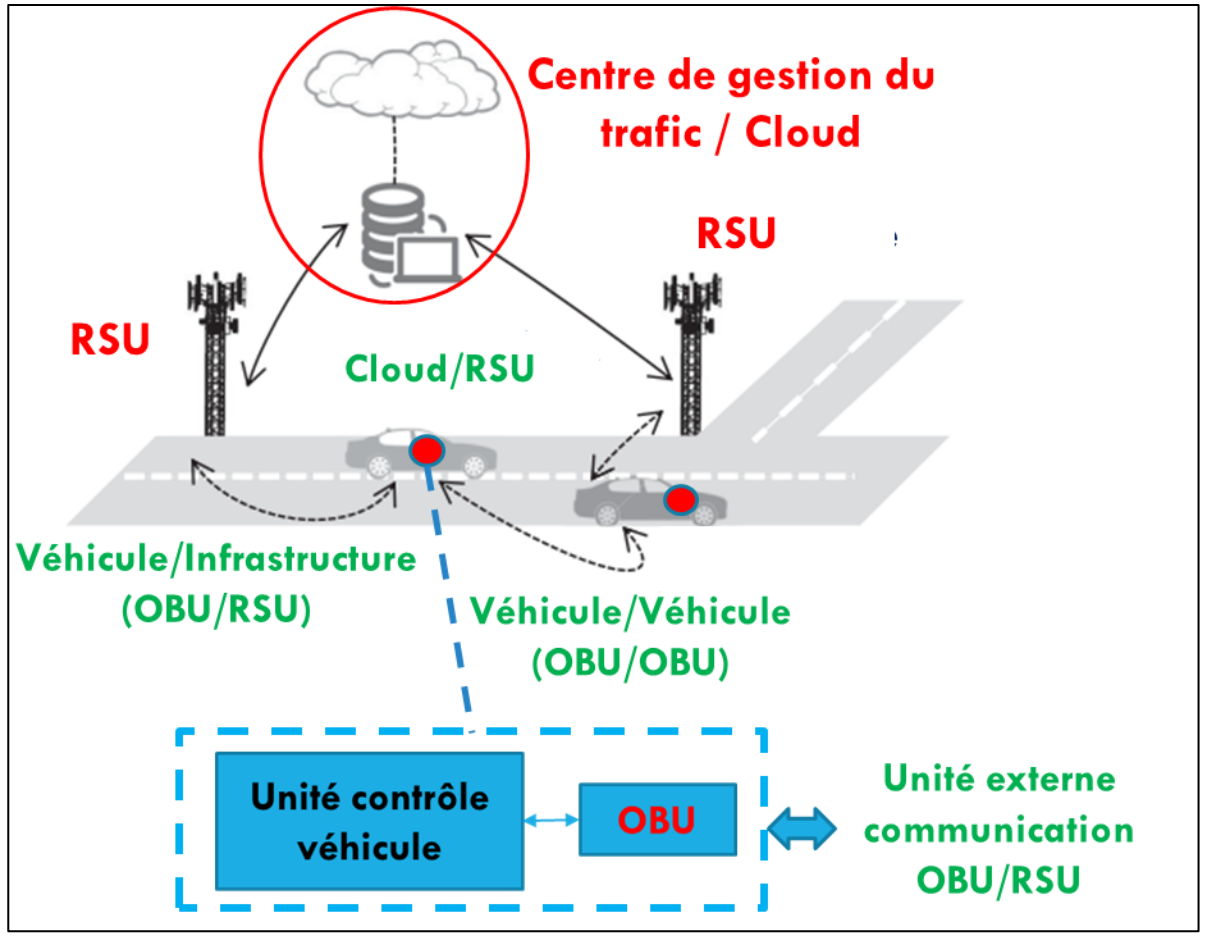
- Une **architecture distribuée** V2X (Vehicle-to-Everything)
- Architecture = **OBU + RSU + Cloud**

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Système de transport intelligent Coopératif

1) OBU (On-Board Unit)

- Installée **dans chaque véhicule**
- **Mesure et traite des données locales** (vitesse, position, freinage) du véhicule
- Effectue des traitements **locaux rapides** (détection d'obstacles, alertes de collision)
- Prend des décisions basiques et immédiates suite à une communication Véhicule/Véhicule sans passer par le RSU ou le Cloud

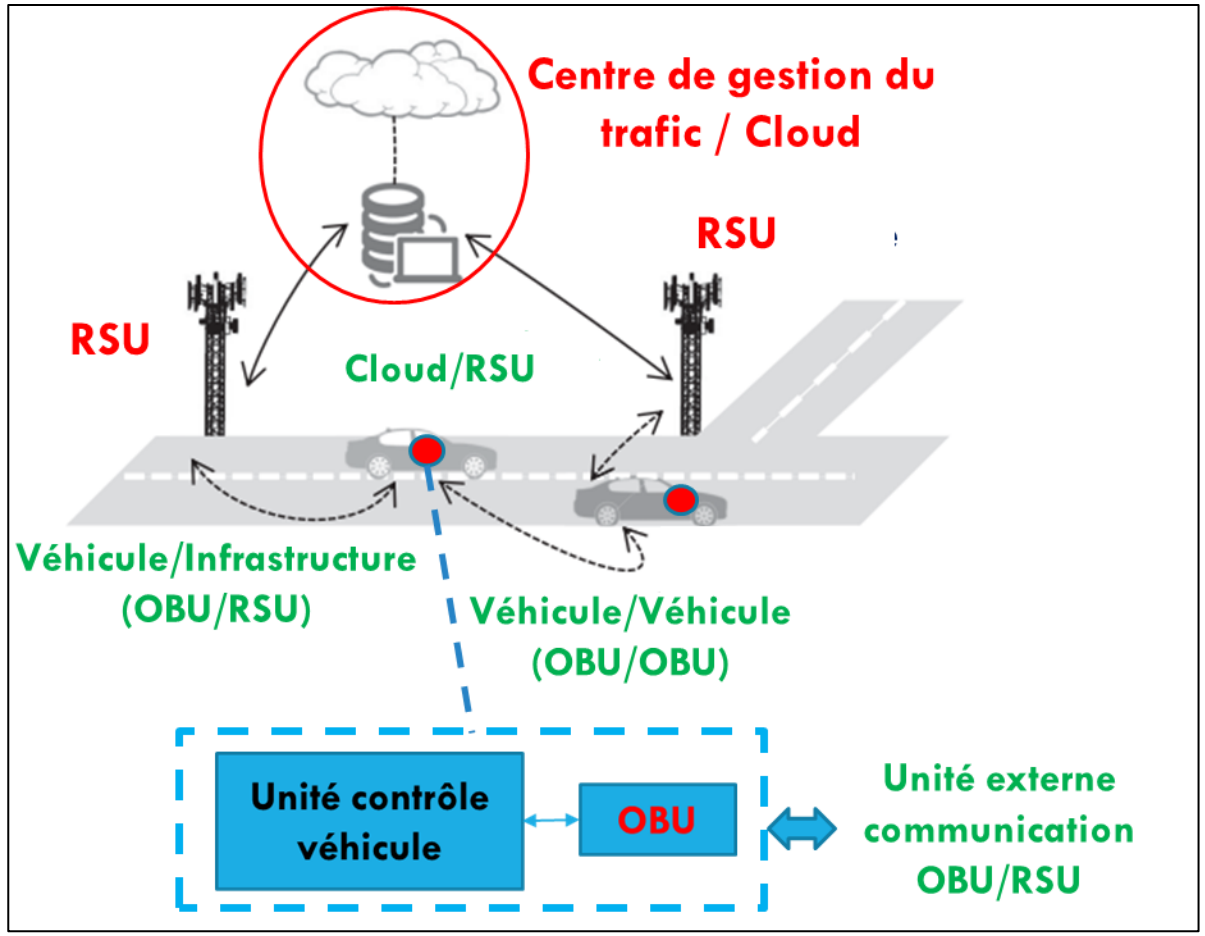


ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Système de transport intelligent Coopératif

2) RSU (Road Side Unit)

- Placée **dans l'infrastructure routière** : sur le bord des routes, carrefours, panneaux, feux tricolores, etc.
- Sert de **pont de communication** entre les OBUs et le **cloud** (centre de gestion de trafic)
  - Prend des **décisions locales rapides** (ex. régulation de trafic, priorité aux véhicules d'urgence)
  - Transmet au **cloud** uniquement les données pertinentes

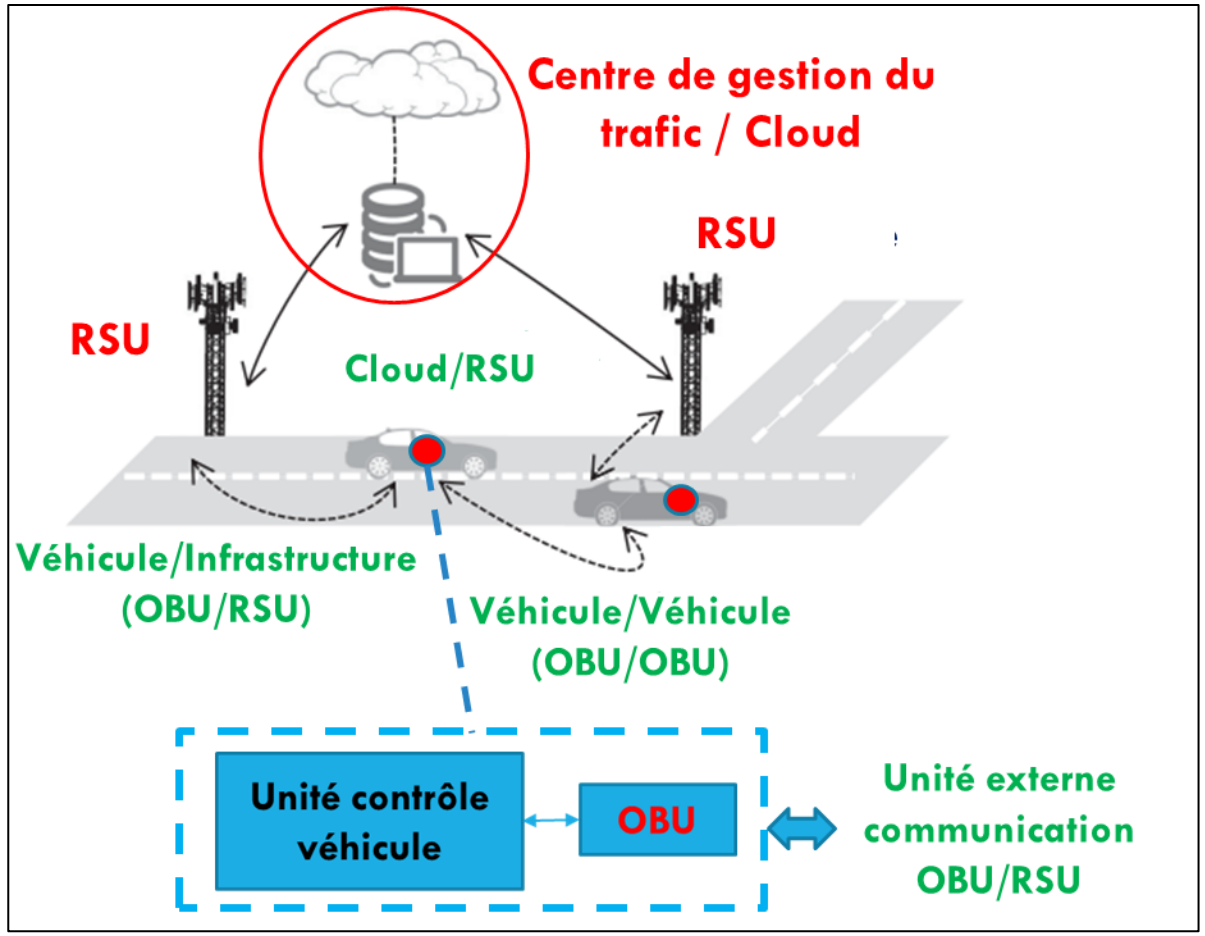


ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Système de transport intelligent Coopératif

3) Cloud / Centre de gestion du trafic

- Niveau **centralisé** du système
- Gère :
  - le **stockage massif** et l'analyse à long terme (big data, IA prédictive)
  - la **supervision du trafic** à grande échelle
  - la **coordination** entre différentes zones urbaines
- Peut réinjecter des **modèles d'optimisation** ou des mises à jour logicielles vers les RSU et OBU



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Type de Service	Communication Impliquée	Description
Alerte de Freinage d'Urgence	V2V	Un véhicule qui freine brusquement envoie une alerte immédiate aux véhicules suivants
Alerte de Fin de File	V2V/V2I	Informe les conducteurs qu'ils approchent d'un embouteillage sans visibilité directe
Information sur les Travaux Routiers	I2V (via RSU)	Les gestionnaires de route envoient des messages d'alerte en temps réel sur les zones de chantier ou les accidents
Priorité des Véhicules d'Urgence	V2I/I2V	Les RSU ou les feux de circulation peuvent donner la priorité au feu vert aux véhicules de secours
Signalisation Embarquée	I2V (via RSU)	Les informations normalement affichées sur les panneaux à message variable sont retransmises directement sur le tableau de bord du véhicule

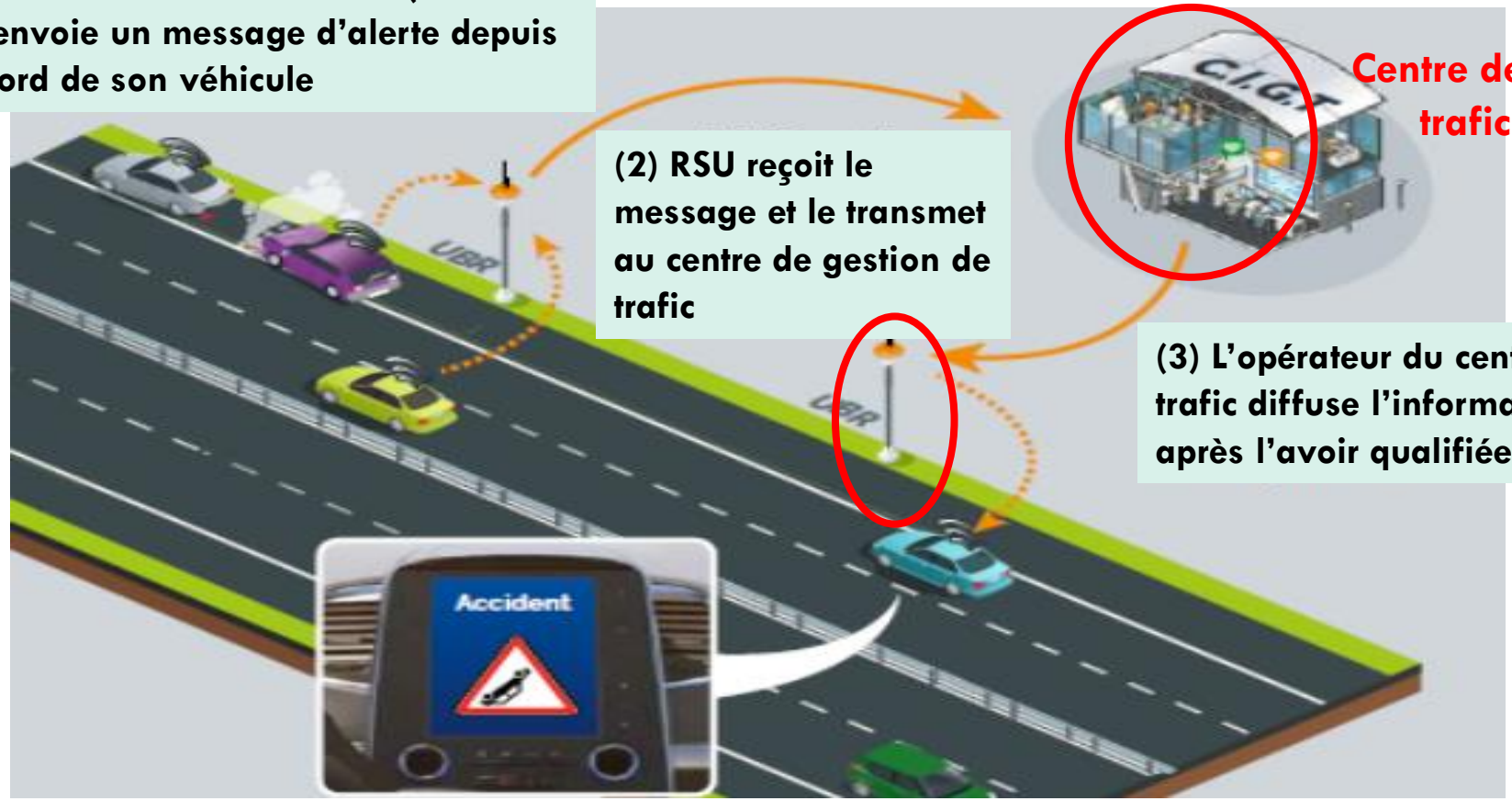
ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

- **OBU Intègre souvent :**
  - Un **microcontrôleur ou microprocesseur**
  - Des **capteurs embarqués** : GPS, accéléromètre, caméra, radar, capteur de vitesse, etc.
  - Un **module de communication** (DSRC, C-V2X, 5G, Wi-Fi, ou Bluetooth)

- **RSU Contient :**
  - Un **serveur Edge** (système de calcul décentralisé basé sur une carte à microprocesseur, souvent ARM ou x86, capable d'exécuter un système d'exploitation complet) pour traiter les données localement
  - Des **capteurs d'environnement** (trafic, météo, pollution, flux vidéo, etc.)
  - Un **module réseau** (4G/5G, fibre, Ethernet, etc.) pour la liaison avec le cloud

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

(1) Un conducteur observe un événement (accident par exemple) et envoie un message d'alerte depuis l'ordinateur de bord de son véhicule

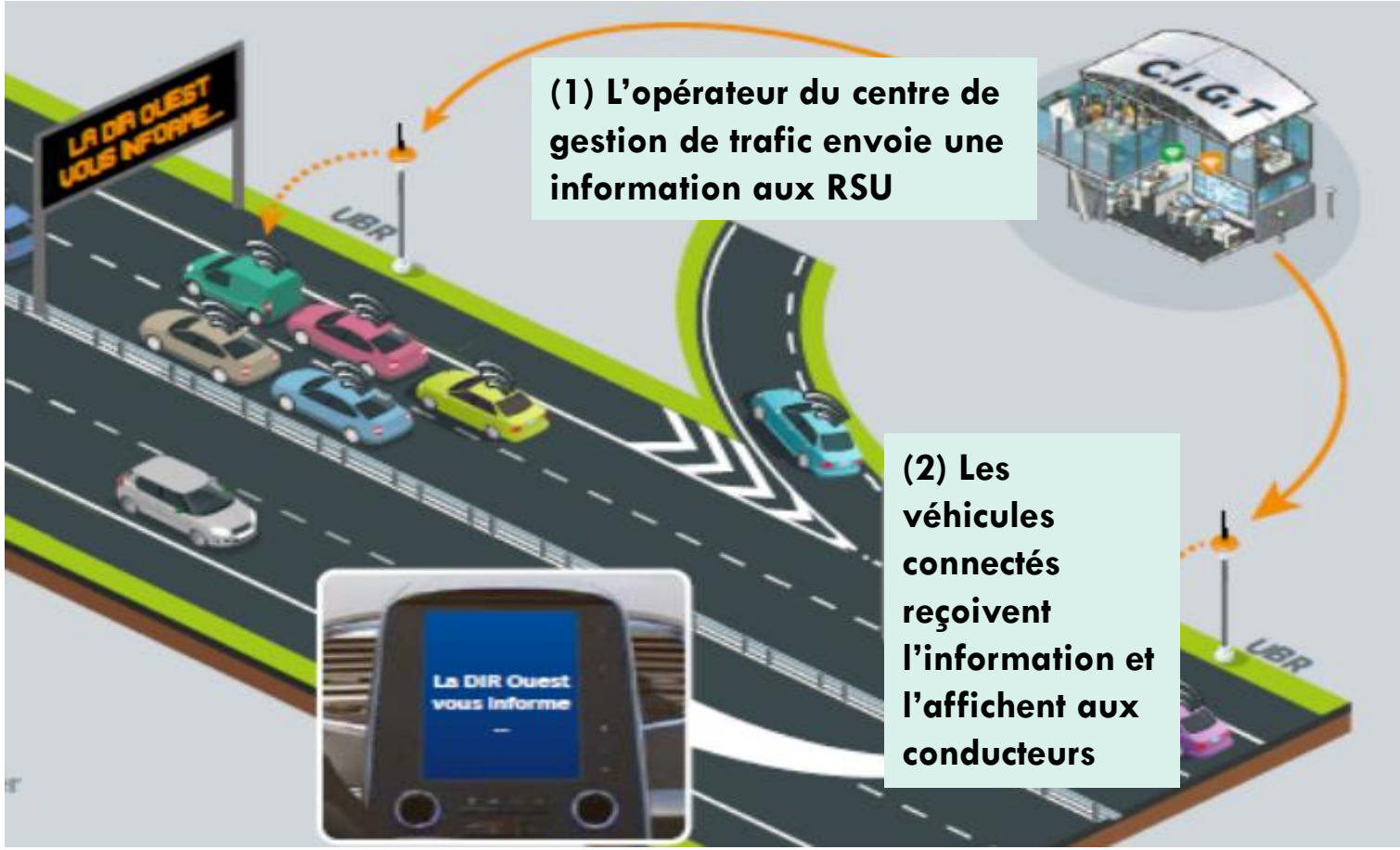


(2) RSU reçoit le message et le transmet au centre de gestion de trafic

Centre de gestion du trafic / Cloud

(3) L'opérateur du centre de gestion de trafic diffuse l'information aux usagers après l'avoir qualifiée

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (2): Edge avec Audi

Site de production Audi à Neckarsulm

- Le site de production Audi à Neckarsulm, en Allemagne, se distingue par un haut niveau d'innovation technologique et constitue l'un des pôles industriels les plus avancés du groupe
- Il assure notamment la fabrication des modèles **A6, A7 et A8**, en s'appuyant sur des **lignes de production hautement automatisées**

- Chaque ligne se compose de **cellules robotisées** dédiées aux opérations de **soudage, d'assemblage** et de **contrôle qualité**
- Le site assemble environ **1000 véhicules par jour**, chacun nécessitant près de **5000 points de soudure**
- Une Audi A6 Berline comporte environ **5300 soudures**
- Cela représente **plus de 5 millions de soudures réalisées quotidiennement**

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (2): Edge avec Audi

Problématique initiale

- La principale difficulté réside dans la **garantie de la qualité des soudures**
- Le contrôle qualité repose encore sur une **méthode d'échantillonnage manuelle** :
  - Une seule voiture est **sélectionnée parmi les 1000 produites chaque jour**
  - **18 ingénieurs** effectuent des **tests** sur les points de soudure sélectionnés, puis **enregistrent manuellement les résultats** sur des fiches de contrôle (« clipboards »)

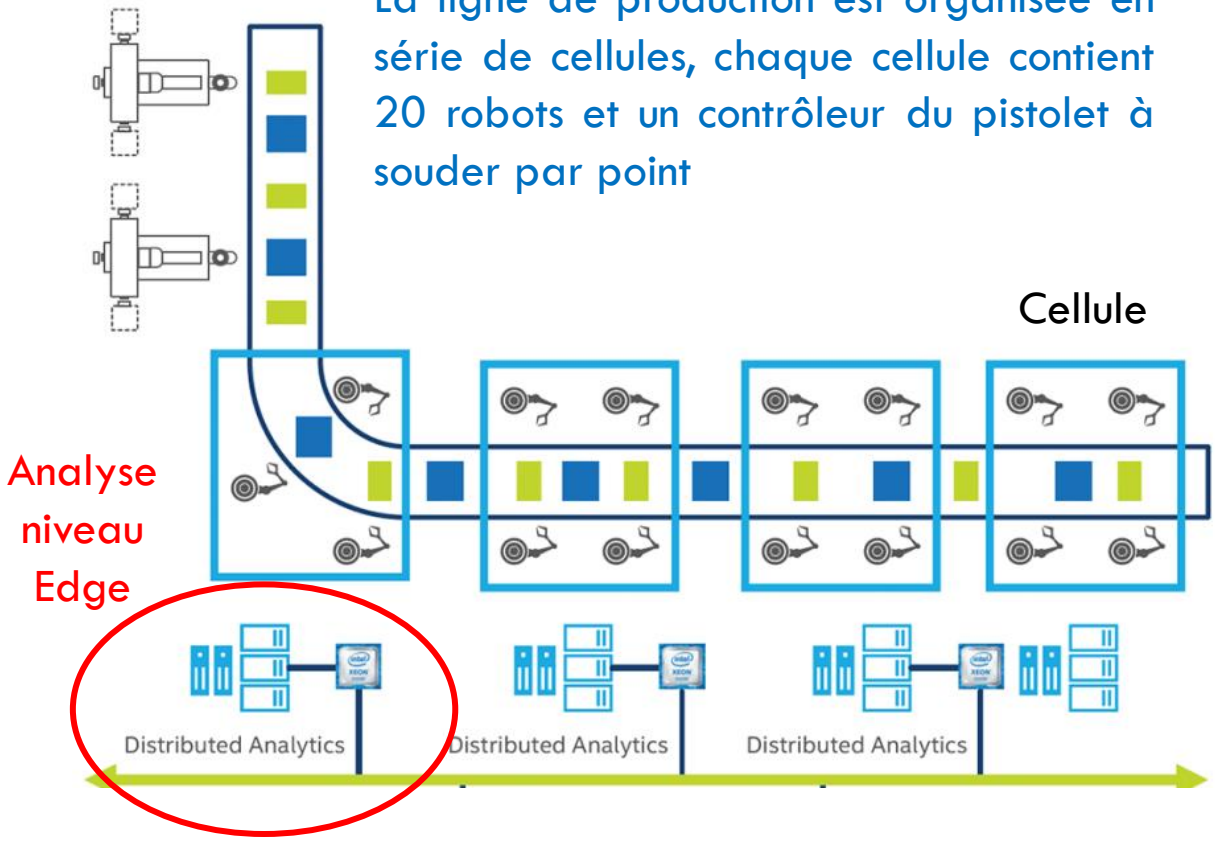
Et la qualité des 999 autres voitures ?

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (2): Edge avec Audi

- Le **site de Neckarsulm** dispose de **lignes de production hautement robotisées,** comprenant environ **2500 robots autonomes**
- Chaque **robot** est équipé d'un **outil spécifique** destiné à l'exécution d'une **tâche précise,** telle que le **soudage de pièces métalliques**
- Parmi eux, **900 robots** sont munis de **pistolets de soudage par point,** utilisés pour l'**assemblage des structures de carrosserie**
- Afin d'améliorer le **contrôle qualité** et la **fiabilité du processus de soudage, Audi** a mis en place une **solution d'Edge Computing distribué**

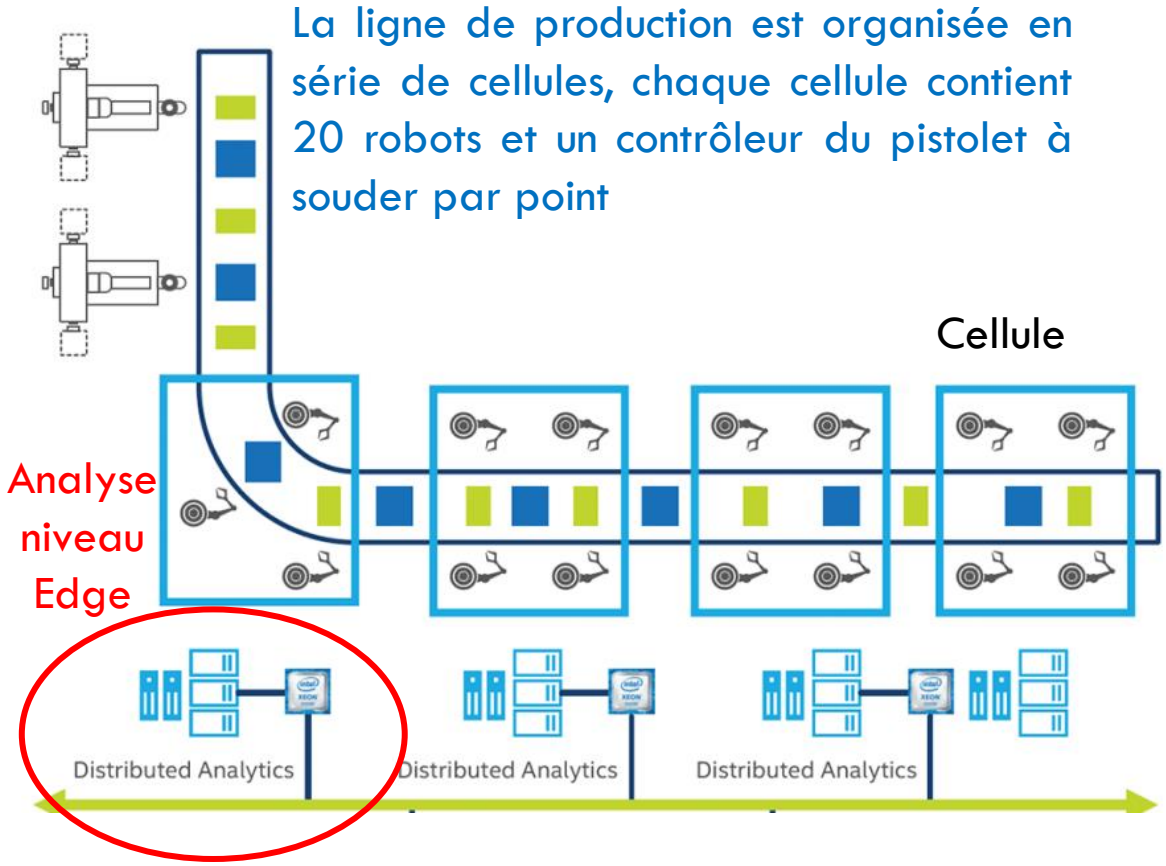
La ligne de production est organisée en série de cellules, chaque cellule contient 20 robots et un contrôleur du pistolet à souder par point



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (2): Edge avec Audi

- La **ligne de production** est organisée en **séries de cellules**, chaque cellule contenant **20 robots** et un **contrôleur du pistolet de soudage par point**
- Chaque **cellule de production** est dotée d'une **unité de calcul locale (edge node)** connectée directement aux **contrôleurs** et aux **robots industriels**
- Ces **unités Edge** exécutent localement des **modèles d'analyse prédictive** basés sur le **machine learning,** sans recourir au **cloud**
- Elles permettent de **détecter en temps réel** les **variations de performance des robots** ainsi que les **anomalies de soudure**



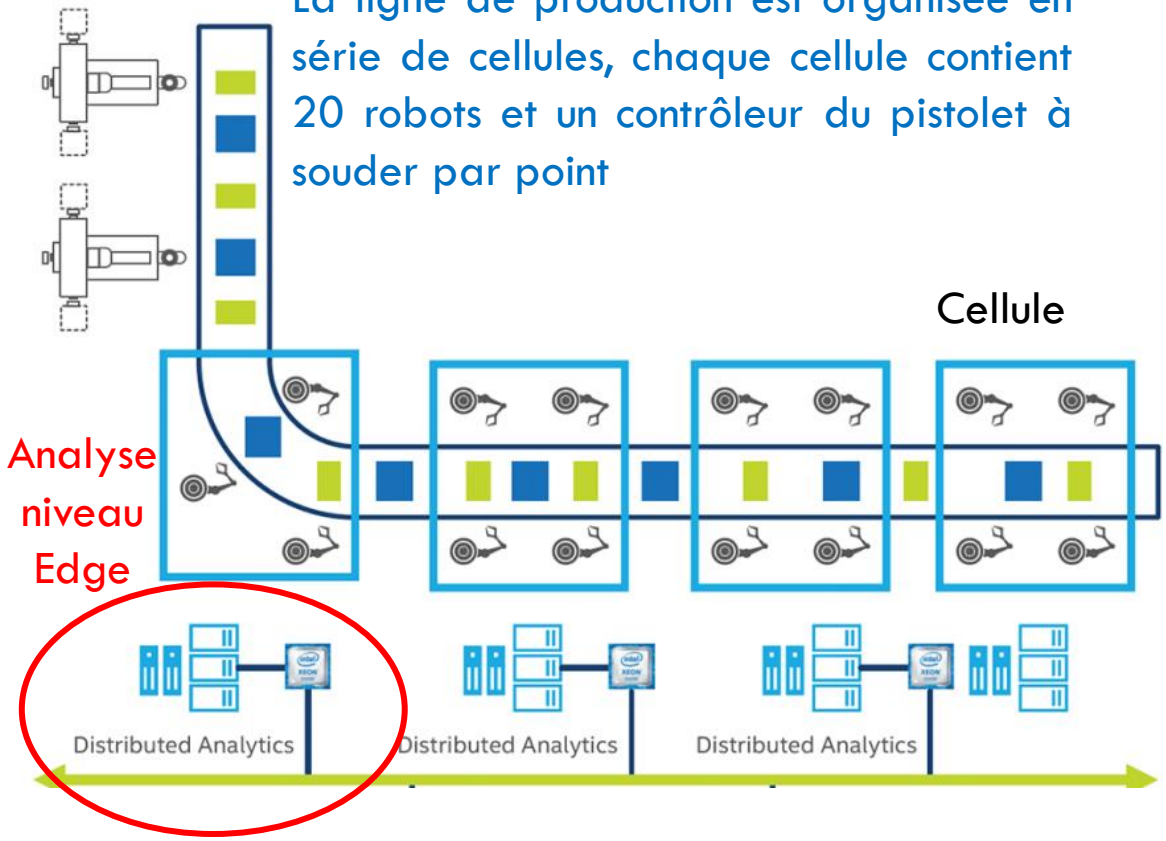
ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (2): Edge avec Audi

Le système de contrôle repose sur une **infrastructure Edge distribuée** s'appuyant sur la **plateforme Nebbiolo Technologies,** une solution **hybride combinant matériel et logiciel**

- **Composante matérielle (hardware)** : des **serveurs HPE Edgeline,** agissant comme **nœuds Edge,** installés à proximité des machines et équipés de **processeurs puissants (Intel Xeon)**
- **Composante logicielle (software)** : une **plateforme de d'analyse** permettant d'**exécuter localement** des applications d'**analyse de données,** d'**intelligence artificielle** ou de **maintenance prédictive** directement sur ces serveurs

La ligne de production est organisée en série de cellules, chaque cellule contient 20 robots et un contrôleur du pistolet à souder par point



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (2): Edge avec Audi

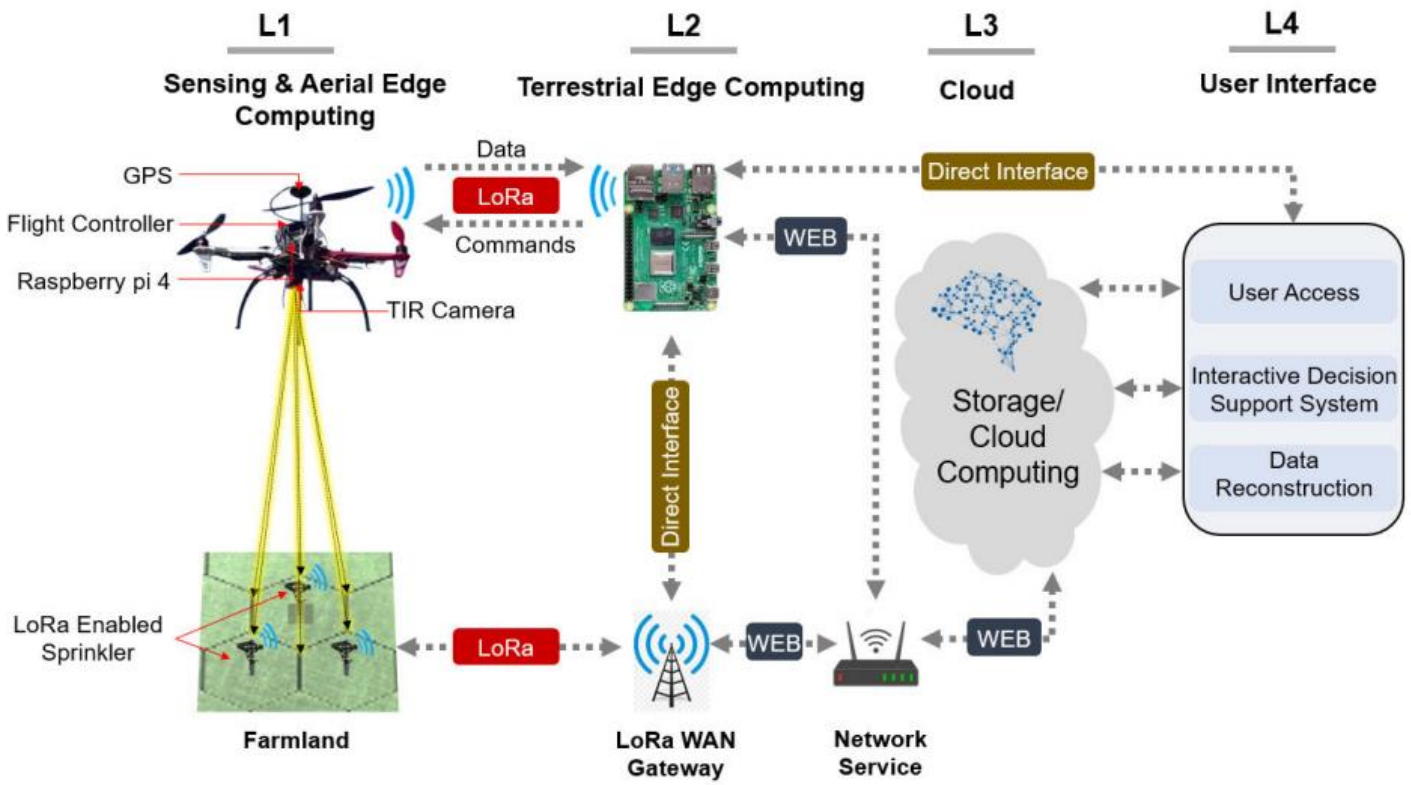
En s'appuyant sur le cas du site Audi de Neckarsulm, décrivez les **différentes couches** de l'**architecture IoT** du système de contrôle qualité basé sur le **Edge Computing**

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

Description générale de l'application

- Le système repose sur un **drone équipé de capteurs** et sur une **infrastructure terrestre connectée**
- Le drone survole la zone agricole pour **analyser l'état d'humidité du sol,** puis **transmet automatiquement** les coordonnées des zones sèches à une **unité terrestre**
- **L'unité terrestre est** chargée d'activer les **électrovannes d'irrigation**

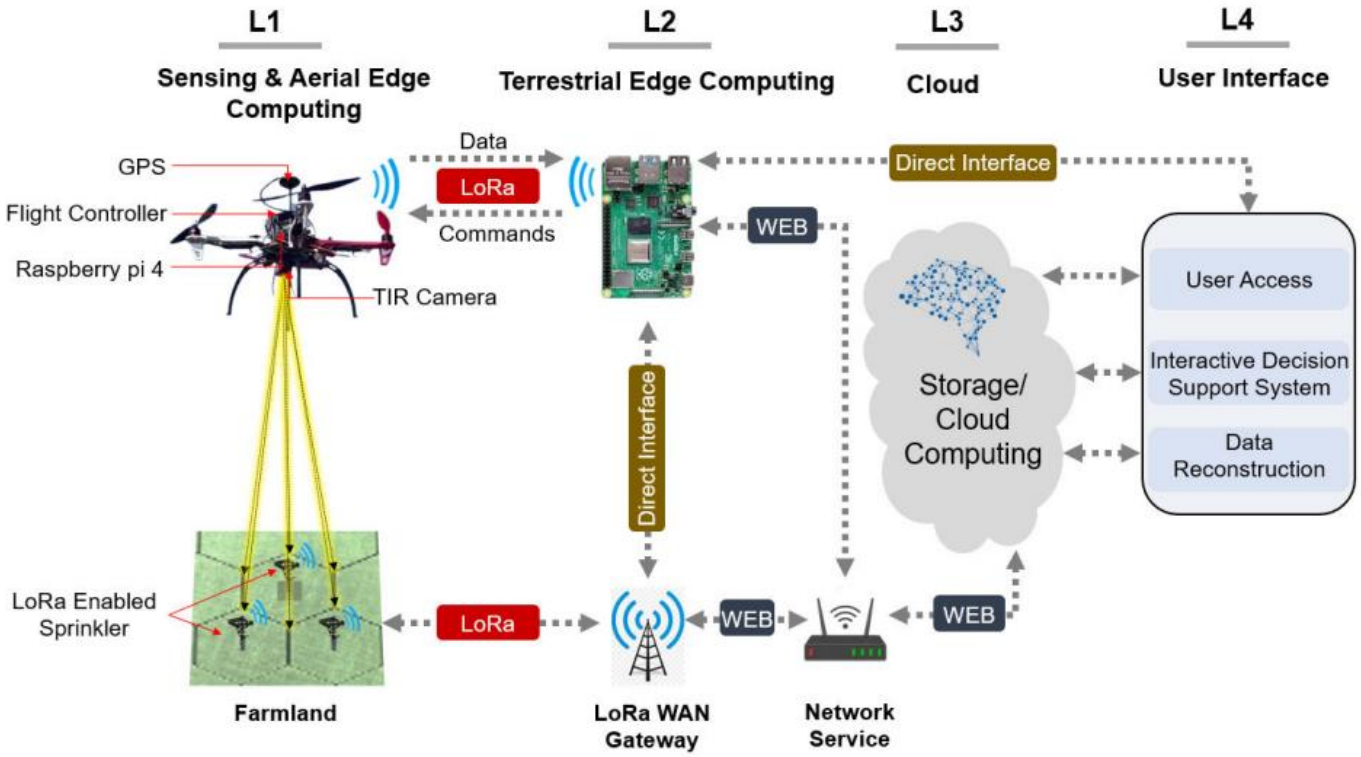


ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

Architecture IoT

- Architecture **IoT hybride (Edge + Cloud)** à 4 niveaux
- Complémentarité entre **Edge Computing** et **Cloud Computing**
- Le **drone** et l'**unité terrestre** agissent comme des **nœuds Edge,** capables de **traiter** et **d'agir localement**
- Le **cloud** assure la **supervision,** l'**apprentissage** et la **gestion centralisée**
- Grâce à cette **architecture hybride,** le **système d'irrigation** devient **intelligent, autonome** et **économe,** offrant une **solution concrète** aux **défis de la gestion durable des ressources en eau**



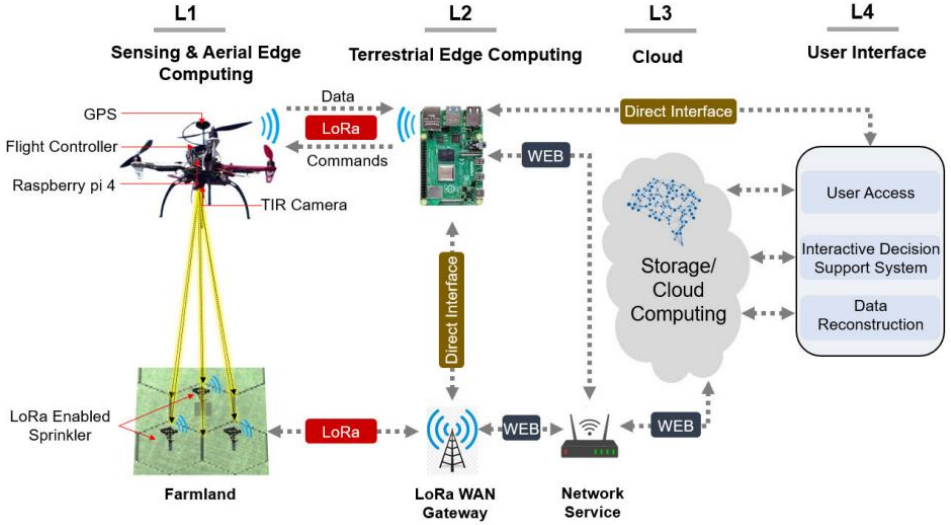
ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

Niveau L1 – Sensing & Aerial Edge Computing

- Ce premier niveau correspond au **drone intelligent,** équipé d'un **Raspberry Pi 4,** d'une **caméra thermique (TIR),** d'un **GPS** et d'un **contrôleur de vol**
- Le drone collecte des données sur l'humidité du sol grâce aux images thermiques et les **traite localement** grâce à la puissance de calcul embarquée dans la carte **Raspberry Pi 4**

- Les résultats du traitement (zones sèches identifiées et leurs coordonnées GPS) sont ensuite **transmis via le protocole LoRa** à l'unité terrestre
- **Rôle du Edge Computing :** Le traitement s'effectue directement sur le drone, réduisant ainsi la **latence,** la **consommation de bande passante** et la **dépendance au cloud**

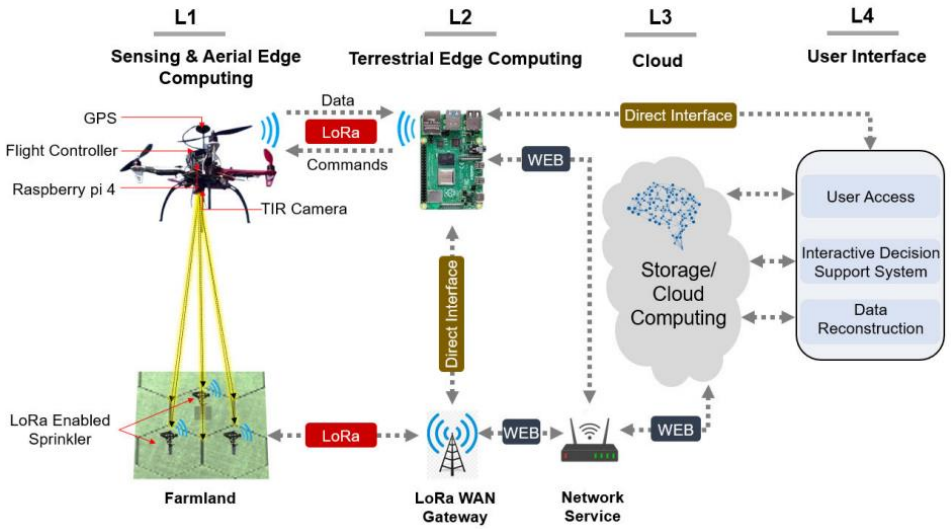


ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

Niveau L2 – Terrestrial Edge Computing

- Le second niveau est constitué d'une **unité Edge terrestre,** souvent un **Raspberry Pi** connecté aux **électrovannes LoRa** installées sur le terrain
- Cette unité reçoit les informations envoyées par le drone et **décide localement** d'activer ou non les dispositifs d'irrigation
- Elle peut également se connecter au **cloud** pour synchroniser les données ou mettre à jour ses paramètres
- **Rôle du Edge Computing :** Ce niveau assure une **prise de décision locale et autonome,** garantissant la **continuité du service** même en cas de perte de connexion Internet



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

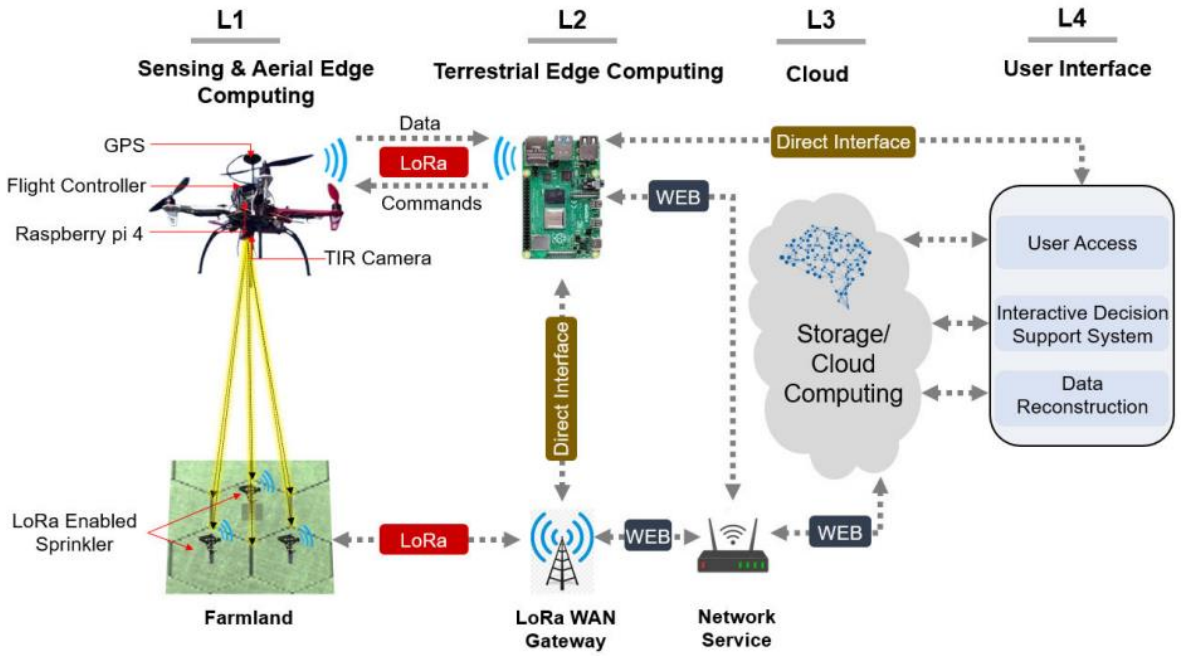
- Les **informations** que le Raspberry Pi peut recevoir :
  1. **Taux d'humidité du sol**
  2. **Température ambiante** et **température du sol,** influençant les besoins en eau.
  3. **Niveau de végétation** ou **indice de santé des plantes (NDVI)** calculé par le drone à partir d'images
  4. **Coordonnées GPS** des zones détectées comme sèches ou nécessitant une irrigation
- En se basant sur ces données, le **Raspberry Pi** (niveau Terrestrial Edge) applique un **algorithme de décision locale** pour :
  - **Ouvrir ou fermer les électrovannes LoRa**
  - **Ajuster le débit d'eau** selon les besoins réels détectés par le drone

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

Niveau L3 – Cloud Computing

- Il permet de **stocker les données collectées,** de **les analyser sur le long terme** et de **générer des rapports ou des statistiques**
- Le cloud assure également la **supervision globale** et la **centralisation des informations** issues de plusieurs unités Edge



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

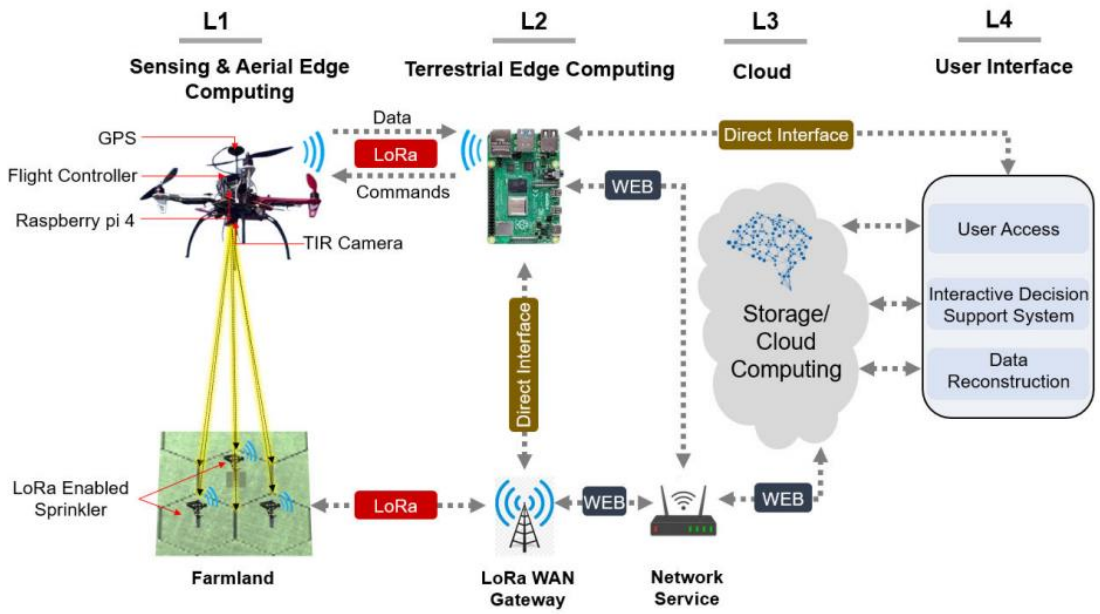
Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

Niveau L4 – User Interface

L'**interface utilisateur** est accessible via une application web

Cette interface permet :

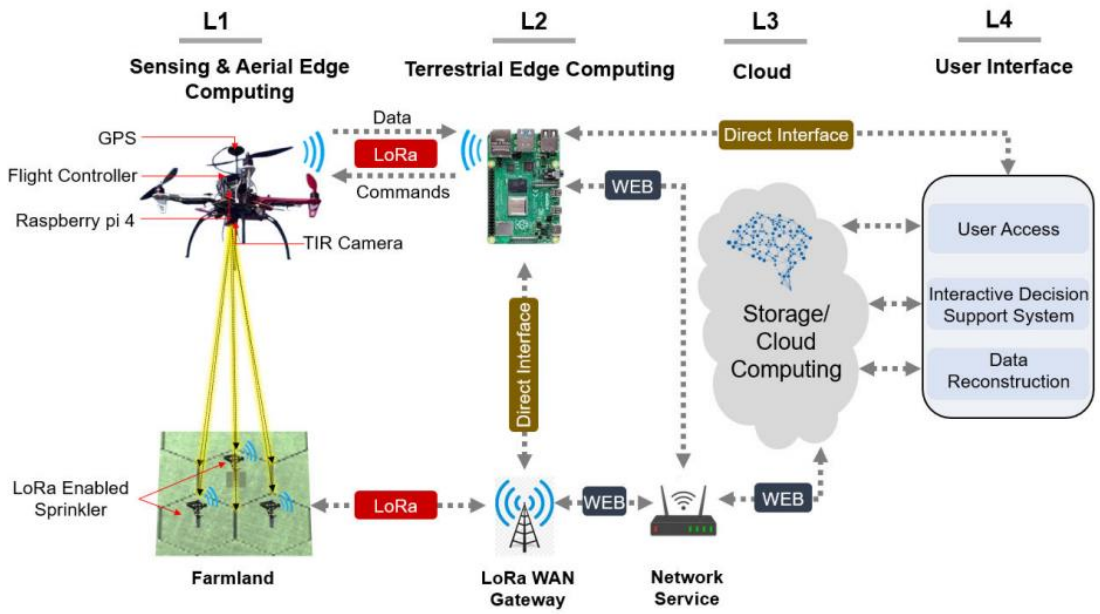
- de **consulter l'état** du système en **temps réel**
- de **visualiser les cartes** d'humidité et les zones arrosées
- de **modifier les paramètres** du système d'irrigation
- et **d'accéder à l'historique** des opérations



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

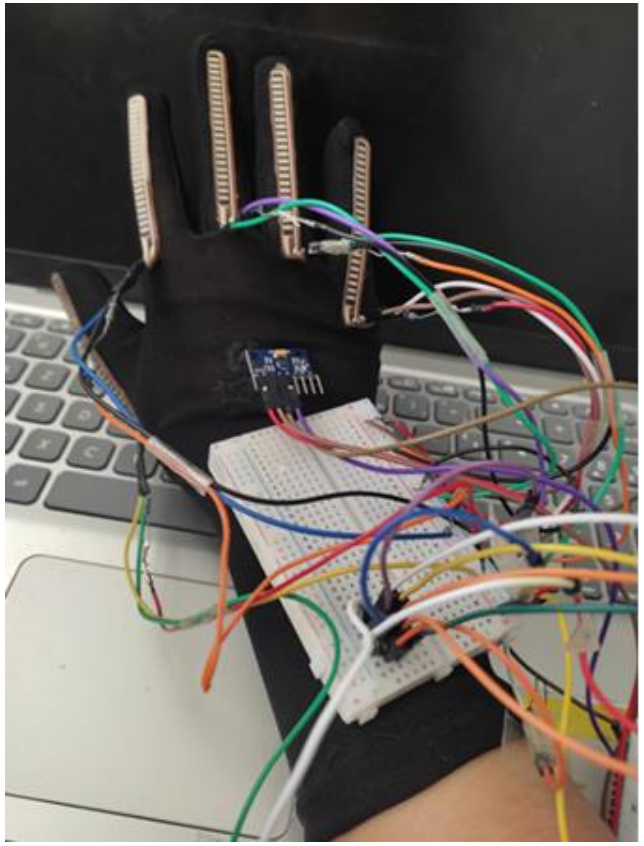
Exemple Application Edge computing (3): Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones

En s'appuyant sur le système Irrigation intelligente par localisation des zones sèches à l'aide des drones , décrivez les **différentes couches** de l'**architecture IoT** du système



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Etude de cas : Etude de l'architecture IoT de l'application application « gant intelligent pour personnes muettes »



Contexte :

Une équipe d'ingénieurs conçoit un **gant intelligent pour personnes muettes,** capable de traduire les gestes de la main en texte et en vidéo

Le gant intègre :

- *5* **capteurs flex** (un par doigt) pour mesurer la flexion des doigts,
- un **microcontrôleur** chargé de lire les valeurs analogiques des capteurs
- Une unité de communication pour transmettre les mesures

Le gant doit transmettre les données à un frontend capable de reconnaître les gestes et de les afficher en temps réel

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Etude de cas : Etude de l'architecture IoT de l'application
application « gant intelligent pour personnes muettes »

Questions :

1) **Identifier les besoins fonctionnels de** l'utilisateur final de cette application
2) **Identifier les besoins non fonctionnels (contraintes techniques)** liées à cette application
3) L'équipe doit décider où réaliser le traitement de reconnaissance des gestes **(Edge ou Cloud),** discuter les avantages et inconvénients de chaque choix
4) Proposer le type de **frontend** le plus adapté à cette application
5) Proposer le **type de réseau** à utiliser pour la transmission de données entre le gant et le frontend. Justifier

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Etude de cas : Etude de l'architecture IoT de l'application application « gant intelligent pour personnes muettes »

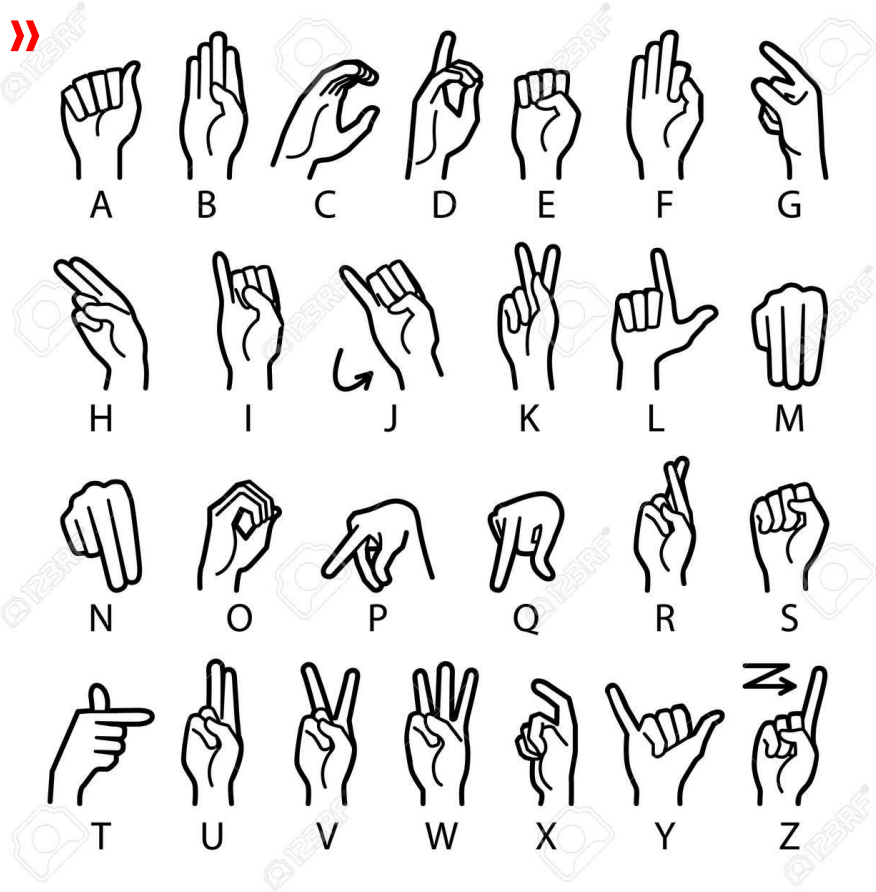
L'application utilise actuellement **des capteurs flex** pour mesurer la flexion des doigts et traduire les gestes en texte ou parole

Ajouter un **MPU (Motion Processing Unit, ou IMU – Inertial Measurement Unit)**

MPU / IMU (Motion Processing Unit ou Inertial Measurement Unit) :

•C'est un capteur combiné qui contient généralement :

- **Accéléromètre** : mesure l'accélération linéaire sur 3 axes (x, y, z)
- **Gyroscope** : mesure la vitesse de rotation sur 3 axes



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Etude de cas : Etude de l'architecture IoT de l'application application « gant intelligent pour personnes muettes »

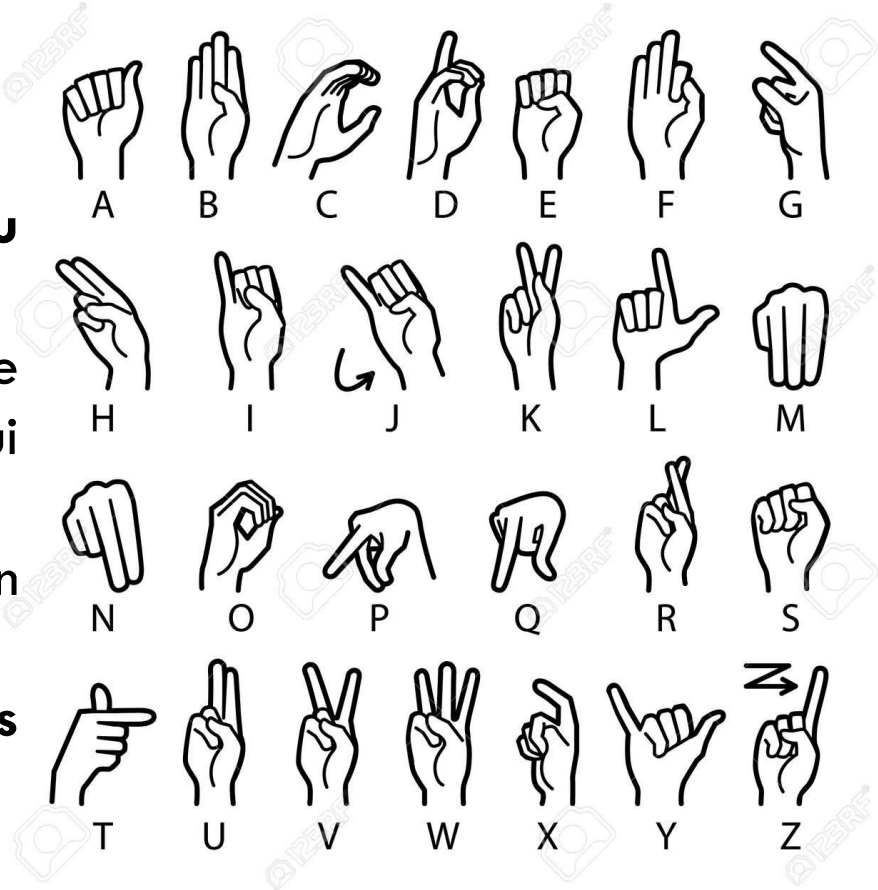
Rôle de MPU dans cette application :

•Fournir des informations sur la **dynamique de la main et du poignet** (vitesse, orientation, rotation)

•Compléter les mesures statiques des capteurs flex pour permettre la reconnaissance de **gestes plus complexes,** notamment ceux qui impliquent une rotation ou une inclinaison de la main

Remarque : L'IA ne traite pas directement les données brutes en continu, mais **des séquences prétraitées**

Traitement des données MPU complexe et Modèle IA **plus complexe**



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE PHYSIQUE: EDGE COMPUTING

Etude de cas : Etude de l'architecture IoT de l'application application « gant intelligent pour personnes muettes »

Questions :

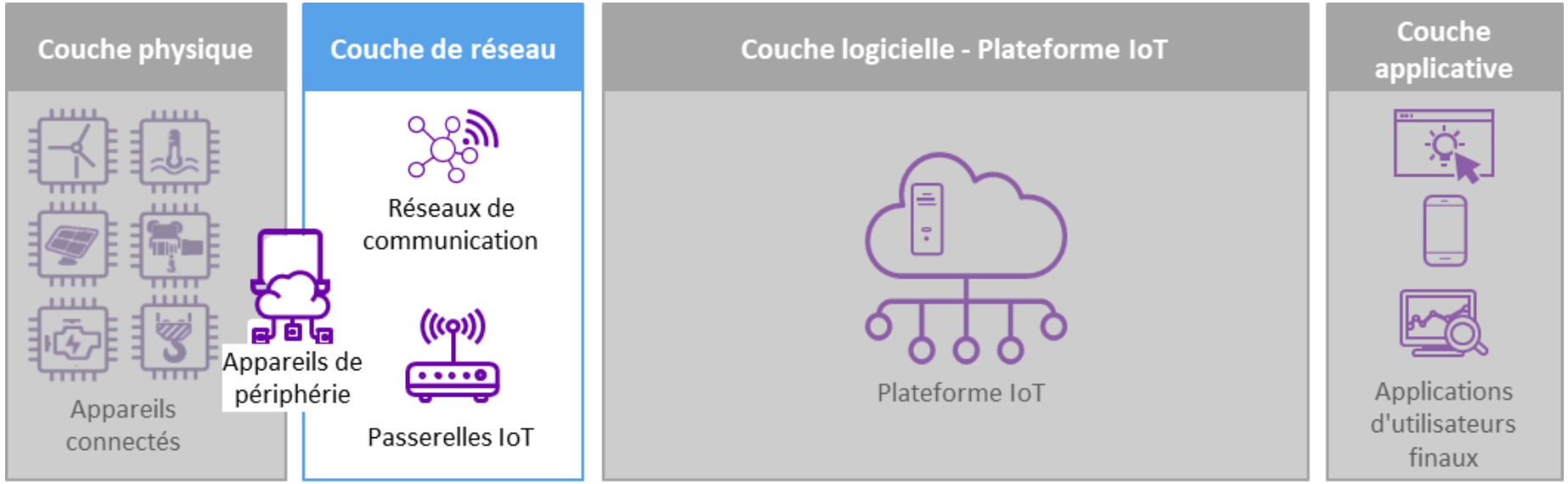
1) L'équipe d'ingénieur peut elle maintenir l'architecture IoT proposée ou bien cette architecture doit être révisée?
2) Comment maintenir la réactivité et faible latence malgré l'augmentation de la complexité ?

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE RÉSEAU

COUCHE RÉSEAU

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE RÉSEAU

Couche réseau = Communication entre la couche physique (nœuds IoT) et la couche logicielle (plateforme cloud ou système backend)
Couche réseau = Réseaux de communication + passerelles IoT



ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE RÉSEAU

Composante 1 : Réseaux de communication

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Définition : Un **réseau de communication** est un système d'interconnexion qui relie deux ou plusieurs entités autonomes (appareils, systèmes, etc.) afin de leur permettre d'**échanger des informations** sous forme de données numériques
Son objectif principal est d'assurer le **partage de ressources** et la **transmission fiable** de messages sur une distance donnée

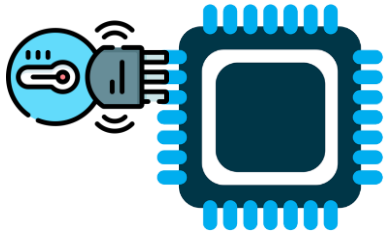
Éléments Clés

Élément Clé	Définition
Nœud	Les entités actives qui traitent et échangent des données dans le réseau / Exemple : Objet (communicant ou connecté), routeur, serveur, etc.
Lien	Le support Physique (un câble Ethernet ou la fibre optique) ou Sans Fil (Wi-Fi, Bluetooth) utilisé pour la transmission
Bande passante	Capacité théorique maximale du canal (en bit/s) = Limite supérieure du débit pour une technologie donnée
Débit	Indique la quantité réelle d'informations utiles transmises par seconde (moins que la bande passante)
Latence	La latence est le temps total écoulé entre l'envoi d'un paquet et sa réception / **Crucial pour les systèmes temps réel**

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Exemple IoT : Surveillance de Température par Wi-Fi

Nœud 1 (Émetteur)

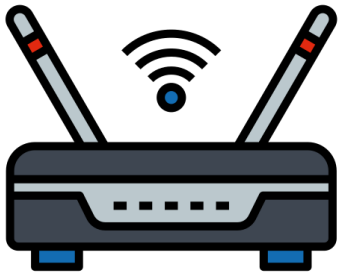


Un microcontrôleur ESP32 + capteur de température DHT 11 + module de communication wifi
Rôle : lire la température et l'envoyer

Lien 1

Connexion Sans Fil Wi-Fi entre l'ESP32 et le routeur Wi-Fi

Nœud 2 (Intermédiaire)



Routeur Wi-Fi domestique
Rôle : relayer le trafic de l'ESP32 vers l'Internet

Lien 2

Connexion Filaire (fibre optique)

Nœud 3 (Récepteur)

Serveur Cloud (Google Cloud)
Rôle : reçoit et stocke la donnée de température

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Type des réseaux : Classification des Réseaux par portée

Type de Réseau	Abréviation	Définition	Portée Typique	Exemple
Personal Area Network	**PAN**	Réseau personnel de très courte portée, interconnectant des appareils à proximité immédiate d'un dispositif	1 à 10 m	**Bluetooth**
Local Area Network	**LAN**	Réseau local couvrant une zone géographique limitée (maison, bureau)	10 m à 100 m (bâtiment)	**Wi-Fi, Ethernet**
Metropolitan Area Network	**MAN**	Réseau métropolitain qui s'étend sur une ville ou une grande zone urbaine, reliant plusieurs LAN	1 à 50 km	Wi-Fi maillé, interconnexion d'antennes 5G/fibre urbaine
Wide Area Network	**WAN**	Réseau étendu couvrant de vastes zones géographiques (régional, national, mondial)	> 50 km	**Internet cellulaire** (4G/5G) **Fibre Optique, Satellite**

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Type des réseaux : Classification par Type de Transmission

Type de transmission	Exemples de réseaux	Caractéristiques principales
Filaire	Ethernet, Fibre optique	Stable, bande passante élevée (haut débit), faible latence, mais limité par le câble et l'installation
Sans fil	Wi-Fi, Bluetooth, Cellulaire (3G/4G/5G), Satellite	Flexible, mobilité élevée, bande passante variable selon la technologie, sensible aux interférences

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Technologie	Portée typique	Bande passante typique
Wi-Fi	10-100 m (intérieur), jusqu'à 300 m (extérieur)	11 Mbps – 1 Gbps selon norme
Bluetooth Classic	10 m (Class 2), 100 m (Class 1)	1-3 Mbps
Cellulaire (3G/4G/5G)	1-10 km (cellules urbaines), jusqu'à 50 km (rural)	3G : ~2 Mbps | 4G : 50-150 Mbps | 5G : 100 Mbps – 10 Gbps
Satellite (Iridium, Starlink, Inmarsat)	Plusieurs milliers de km (orbite satellite)	2-100 Mbps selon service
Ethernet (filaire)	Limité par câble : 100 m standard, extensible via switch	10 Mbps – 100 Gbps selon câble (Cat5e/Cat6)
Fibre optique	Illimitée sur plusieurs km (avec répéteurs)	1 Gbps – 400 Gbps (technologie moderne)

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Question de réflexion

Le Wi-Fi est-il un réseau local (LAN) ou un réseau étendu (WAN) ? Justifie ta réponse en expliquant comment un capteur IoT utilisant le Wi-Fi peut tout de même envoyer ses données sur Internet

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Pourquoi des réseaux spécifiques à l'IoT ?

Problématique : les réseaux classiques (Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G) ne répondent pas toujours aux **contraintes particulières** des objets connectés

Contraintes IoT :

- Basse consommation énergétique (objets sur pile)
- Large couverture (objets éloignés ou dispersés)
- Faible coût de communication
- Petite quantité de données, mais en continu
- Grand nombre d'appareils connectés simultanément

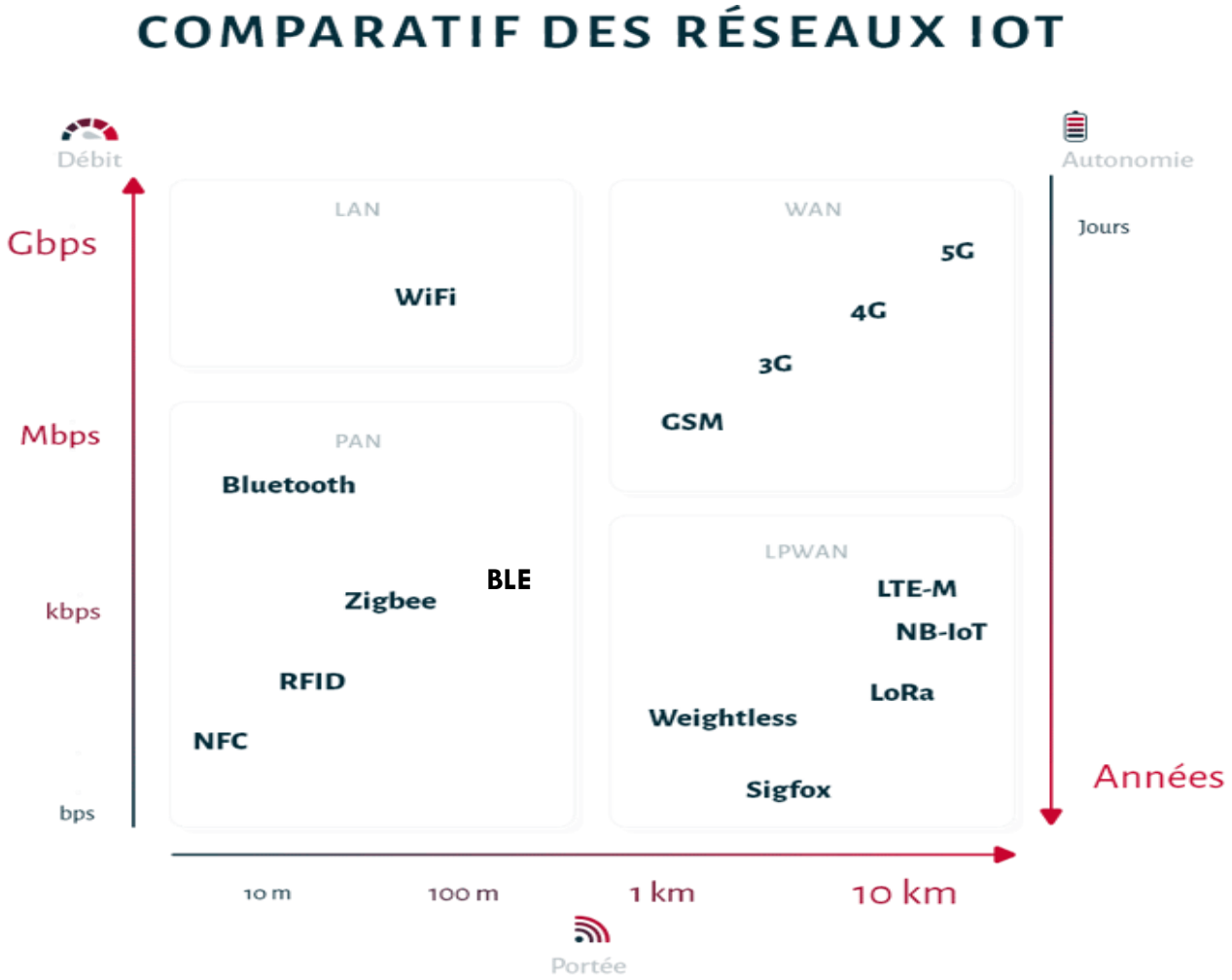
Solution : développement des **réseaux IoT dédiés** (LoRa, Sigfox, NB-IoT, Zigbee, BLE, etc.) répondant mieux aux besoins des **objets à faible débit** et **à longue portée**

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Classification des réseaux IoT

Catégorie	Technologies	Caractéristiques	Remarque
LPWAN (Low Power Wide Area Network)	**LoRa, Sigfox, NB-IoT**	Longue portée (km), faible débit, très basse consommation	**Conçus spécifiquement pour l'IoT**
Réseaux personnels (PAN)	**BLE, Zigbee**	Courte portée (mètres), très faible consommation	**Spécifiques à l'IoT et à la domotique**

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION



Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Pourquoi BLE plutôt que Bluetooth classique ?

Caractéristique	Bluetooth classique	Bluetooth Low Energy (BLE)
Objectif principal	Échange de données audio ou fichiers (casques audio, haut-parleurs, téléphones mains libres) Vidéo: très basse résolution ou des flux courts / Pas de vidéo HD fluide Exemple: caméra IoT qui envoie des petites images compressées	Communication entre objets connectés, envoyer des petits paquets de données Pas de flux continu comme la voix Vidéo: envoyer de très petites images compressées mais pas la vidéo en temps réel
Consommation d'énergie	Élevée	Très faible
Débit	1 à 3 Mb/s	0,125 à 2 Mb/s
Portée	10 m	Jusqu'à 100 m (selon version)
Latence	Moyenne	Faible
Exemples d'usage	Audio, transfert de fichiers	Montres connectées, objets médicaux

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

BLE est la version la plus utilisée dans l'IoT
La majorité des **cartes IoT modernes** intègrent **BLE** car il est : **faible en consommation, suffisant pour transmettre de petites données, compatible avec les smartphones et passerelles modernes**

Carte	Type de Bluetooth intégré	Remarque
ESP32	Bluetooth classique **et** BLE	Idéal pour projets mixtes (IoT + multimédia)
Arduino Nano 33 IoT	BLE uniquement	Optimisé pour les objets connectés
Raspberry Pi 4 / Pico W	BLE et Bluetooth classique	Idéal pour projets mixtes (IoT + multimédia)

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Modules Bluetooth à intégrer avec les cartes qui ne possèdent pas de Bluetooth natif

Module	Type Bluetooth	Caractéristique
HC-05	Bluetooth Classique	Simple à utiliser, interface UART, très répandu, compatible Android/iOS
HM-10	BLE	Très faible consommation, idéal pour objet avec batterie, compatible iOS & Android BLE, interface UART
BM78 / RN4678	Dual-mode (Classique + BLE)	Supporte Classique + BLE, interface UART

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Network)

- Les **LPWAN** sont des réseaux **longue portée et basse consommation,** spécialement conçus pour connecter des **objets IoT** qui transmettent de **petites quantités de données** sur de longues distances
- Idéal pour des objets alimentés par batterie et pour des applications nécessitant une couverture étendue

Caractéristique	Description
Portée	Jusqu'à 15 km en milieu urbain et 50 km en milieu rural
Débit	Faible (quelques kbps)
Consommation	Très faible, permet plusieurs années de fonctionnement sur batterie
Topologie	objet → gateway → serveur
Exemples de protocoles	LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Architecture simplifiée

Capteur IoT → Gateway LPWAN → Serveur → Application Cloud

Exemples d'applications

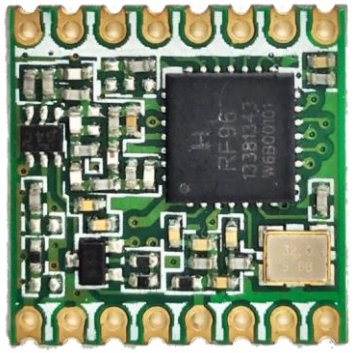
- Compteurs intelligents
- Agriculture connectée
- Suivi de biens/logistique
- Surveillance environnementale

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Cartes microcontrôleurs intégrant LoRa

Carte	Microcontrôleur	Module LoRa	Particularités / Extras
Arduino MKR WAN 1300 / 1310	SAMD21 (32-bit ARM Cortex-M0)	LoRa (Murata module)	Format Arduino standard, faible consommation, facile à programmer
TTGO LoRa32	ESP32 (dual-core, Wi-Fi + Bluetooth)	SX1276 / SX1278	Wi-Fi et Bluetooth intégrés, mémoire plus grande
ESP32 Heltec Wi-Fi + LoRa	ESP32 (dual-core, Wi-Fi + Bluetooth)	SX1276 / SX1278	Écran OLED intégré, Wi-Fi, Bluetooth

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION



Modules LoRa

- HopeRF RFM95 / RFM96 (Module facile à connecter à l'ESP32 via SPI)
- Murata CMWX1ZZABZ (module compact MCU + radio)

Les modules seuls nécessitent un microcontrôleur pour fonctionner (Arduino, ESP32, STM32…).

Architecture de l'IoT
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Passerelles / Gateways LoRaWAN

Une **gateway est nécessaire** pour relier les capteurs LoRa à un réseau LoRaWAN et ensuite au cloud ou serveur central

Gateway	Description	Portée / Connectivité
RAK7249 / RAK7258	Gateway LoRaWAN professionnelle	Jusqu'à 15 km, Ethernet ou 4G
The Things Indoor Gateway (TTIG)	Gateway domestique pour LoRaWAN	Wi-Fi, portée 2-5 km urbain
Kerlink Wirnet Station	Gateway industrielle	Longue portée, multi-gateway, cloud compatible

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE RÉSEAU

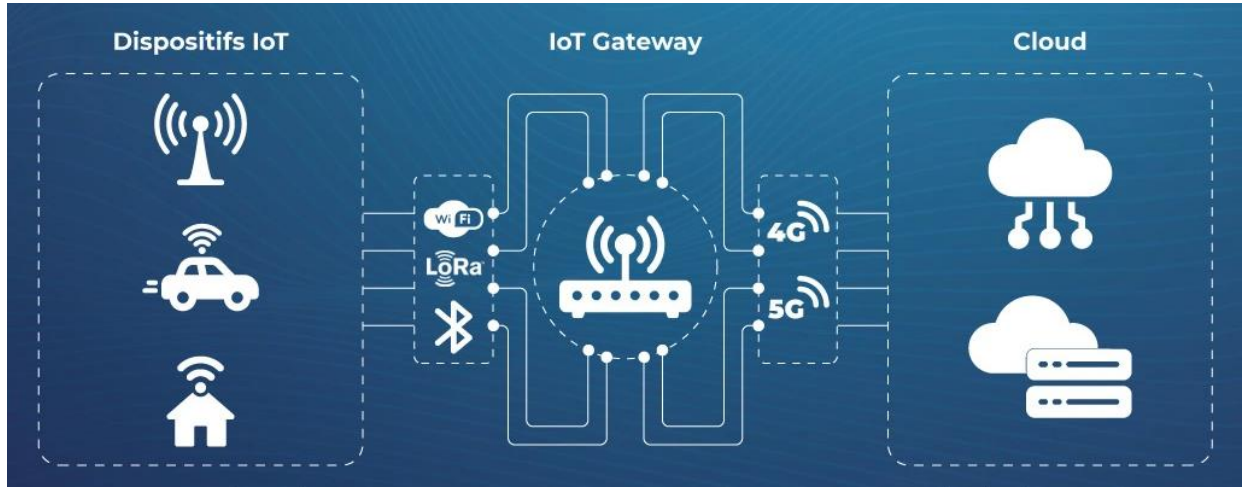
Composante 2 : Passerelles

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE RÉSEAU: **PASSERELLE IOT**

Gateway / passerelle IoT

- **Définition:** Un dispositif intermédiaire qui agit comme un pont entre les dispositifs IoT et le cloud (ou le système backend)

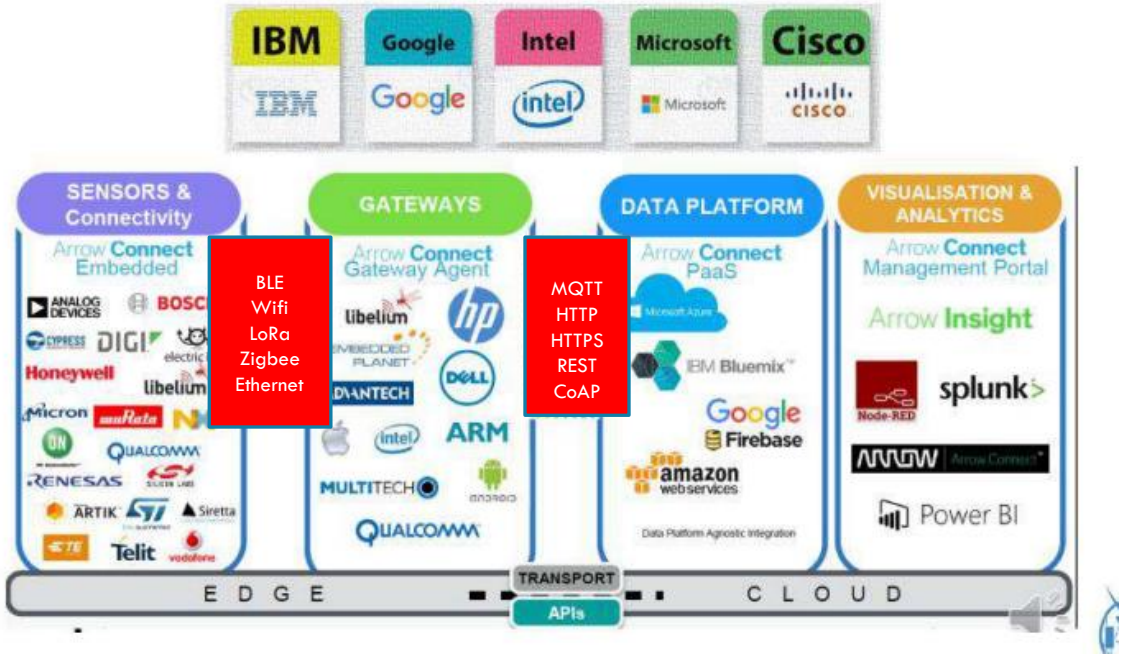
- **Fonctionnalités principales d'une passerelle IoT**
  1) Connectivité multiprotocole
  2) Filtrage et agrégation des données
  3) Prétraitement et Edge Computing
  4) Optimisation de la bande passante
  5) Sécurité
  6) Stockage temporaire
  7) Gestion et surveillance des appareils IoT
  8) Interopérabilité avec le cloud



COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 1 : CONNECTIVITÉ MULTI-PROTOCOLE

Fonctionnalité 1 : Connectivité multi-protocole

Connecter des appareils utilisant différents protocoles / gérer la diversité des technologies de communication utilisées dans les applications IoT / sert de traducteur pour garantir l'interopérabilité entre des dispositifs qui utilisent des normes de communication différentes



COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 1 : CONNECTIVITÉ MULTI-PROTOCOLE

Exemple passerelle IoT pour le Smart Parking

Rôle : relier des capteurs de place de parking, des caméras, et une plateforme de gestion centrale via une passerelle

Composants d'un système de Smart Parking avec passerelle IoT :

1. **Capteurs de stationnement** : placés sur chaque place de parking pour
   - détecter si la place est occupée ou libre puis
   - envoyer les données vers la passerelle IoT via **LoRaWAN** ou **NB-IoT** (grandes distances couvertes / faible consommation d'énergie)
2. **Caméras de surveillance intelligentes** :

1. Des caméras peuvent être utilisées pour surveiller les places de parking et détecter automatiquement les véhicules
2. Ces caméras se connectent généralement à la passerelle via **Wi-Fi** ou **Ethernet,** offrant une bande passante plus élevée nécessaire pour les flux vidéo

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 1 : CONNECTIVITÉ MULTI-PROTOCOLE

Composants d'un système de Smart Parking avec passerelle IoT :

3. **Passerelle IoT** : passerelle **Multiprotocole**
   - La passerelle IoT relie différents types de capteurs (LoRaWAN pour les capteurs de place et Wi-Fi pour les caméras) à la plateforme centrale.
   - La passerelle collecte les données des capteurs et les transmet vers un serveur via des protocoles comme **MQTT** ou **HTTP**
4. **Plateforme IoT** :
   - Une **plateforme IoT** reçoit les données collectées par la passerelle, les analyse et fournit des informations en temps réel aux utilisateurs via des applications mobiles ou des panneaux d'affichage (exemple d'information: les places de parking libres)
5. **Application utilisateur** :
   - Les conducteurs peuvent consulter l'application mobile pour voir les places de parking disponibles en temps réel grâce à la communication avec la plateforme IoT

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 2 : FILTRAGE ET AGRÉGATION

Fonctionnalité 2 : Filtrage et Agrégation des données

Fonctionnement de l'agrégation de données dans une passerelle IoT :

1. **Collecte des données :** La passerelle IoT collecte les données brutes provenant de différents capteurs
2. **Filtrage des données:** éliminer les données redondantes ou inutiles
3. **Réduction des données brutes en utilisant des techniques différentes comme:**
   - **Calculer la Moyenne** des lectures de capteurs sur une période donnée (ex. envoyer seulement la température moyenne sur une heure au lieu d'envoyer des données chaque seconde)
   - **Envoyer uniquement les données critiques** (ex. envoyer la mesure seulement si la température dépasse un seuil)
4. **Envoi des données agrégées :** après réduction, les données sont envoyées vers une plateforme IoT

Avantages: réduire la quantité de données à transmettre et optimiser la bande passante et l'efficacité du réseau

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Fonctionnalité 3 : Prétraitement et Edge Computing

- Les passerelles modernes sont souvent équipées de capacités de **calcul local (Edge AI) permettant:**
  Analyse des données en temps réel / Détection d'anomalies / Exécution d'algorithmes d'intelligence artificielle / Réalisation des actions en local sans envoyer les données au cloud

Exemple 1 Edge computing niveau passerelle : Un système de **gestion de la qualité de l'air dans un bâtiment intelligent**

Dans un bâtiment commercial ou résidentiel, différents capteurs peuvent être utilisés pour surveiller la **qualité de l'air**, tels que :

- **Capteurs de température:** mesurent la température ambiante
- **Capteurs d'humidité:** mesurent l'humidité relative de l'air
- **Capteurs de CO2:** mesurent la concentration de dioxyde de carbone
- **Capteurs de particules fines:** mesurent la pollution particulaire dans l'air, par exemple PM2.5 et PM10

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Fonctionnement de la passerelle

1. **Collecte des données**
2. **Traitement local des données :**
   - **Calcul de l'indice de qualité de l'air** en combinant les niveaux de CO_2 et de particules fines
   - **Calcul de l'indice de confort thermique** en utilisant la température et l'humidité relative
3. **Prise de décision locale**
   - Si l'indice de qualité de l'air est trop bas ou si la température dépasse un seuil, la passerelle peut activer localement des dispositifs tels que la ventilation ou les systèmes de purification de l'air, **sans attendre la communication avec le cloud**
4. **Envoi de données résumées au cloud**
   - Après le traitement local, la passerelle envoie **des données agrégées ou des alertes** au cloud pour une analyse plus approfondie ou pour un contrôle à distance

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Une méthode courante pour calculer l'indice de confort thermique est d'utiliser l'indice **Température Humide Effective (THI)** qui combine température et humidité :

- **T** est la température de l'air en °C
- **HR** est l'humidité relative en %

$$\mathrm{THI} = T - \left(\frac{0.55 - 0.0055 \times \mathrm{HR}}{100}\right) \times (T - 58)$$

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Exemple 2 Edge passerelle : Système de Maintenance Prédictive pour une Usine

Dans une usine où plusieurs machines de production fonctionnent en continu, une passerelle IoT équipée d'IA peut assurer : la gestion de la maintenance prédictive et l'optimisation des performances des équipements

Etape 1.Collecte des Données en Temps Réel

- Plusieurs capteurs sont utilisés pour surveiller les machines et leur état de fonctionnement en temps réel
- Chaque capteur mesure un paramètre spécifique qui peut aider à identifier des anomalies ou des signes de défaillance

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Liste des capteurs

Capteur	Rôle
Capteurs de Vibration : ADXL345	Mesurer les vibrations / Détecter un déséquilibre dans les machines
Capteurs de Température : Capteur thermocouple / Plage de mesure : -200°C à +1350°C	Mesurer la température des machines et des composants (moteurs, roulements, etc.) / détecter des surchauffes
Capteurs de Courant : ACS712	Mesurer l'intensité du courant électrique dans les machines
Capteurs de Pression : MPX5010	Mesurer la pression dans des systèmes comme les compresseurs ou les pompes
Capteurs de Humidité : SHT31 (capteur d'humidité précis)	Mesurer l'humidité ambiante dans l'usine ou autour des machines / L'humidité excessive peut endommager les composants électroniques et mécaniques
Capteurs de Consommation d'Énergie : PZEM-004T	Mesurer la consommation énergétique des machines
Capteurs Acoustiques (Sonores) : Microphone MEMS	Détecter les bruits émis par les machines et les anomalies sonores (par exemple des bruits de frottement)

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Etape 2. Traitement Local des Données niveau passerelle avec IA :

- La passerelle IoT utilise des **algorithmes de machine learning (exemple:** un modèle de **détection d'anomalies)** pour analyser les données des capteurs en temps réel
- **Algorithmes utilisés** : Isolation Forest, LOF (Local Outlier Factor), ou autoencodeurs pour détecter des valeurs hors normes (comme un capteur de température qui dépasse une plage normale)

Etape 3. Prise de Décision Locale et Actions Automatisées :

- Si la passerelle détecte une anomalie (par exemple, une vibration excessive ou une surchauffe du moteur), elle peut prendre des mesures immédiates en **ajustant les paramètres de fonctionnement** de la machine (diminuer sa vitesse par exemple)
- La passerelle peut également **programmer une intervention de maintenance** avant que la panne ne se produise, réduisant ainsi les coûts et les arrêts imprévus

Etape 4. Envoi de Données Résumées au Cloud pour Analyse

- Les données peuvent être utilisées pour entraîner de nouveaux modèles d'IA, améliorant ainsi les prédictions de panne

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Caractéristiques nécessaires pour une passerelle IoT équipée d'IA :

1. **Capacité de calcul** : Processeurs capables d'exécuter les algorithmes d'IA (ARM Cortex, NVIDIA Jetson, etc.)
2. **Connectivité** : Interfaces de communication pour collecter les données des capteurs (Wi-Fi, ZigBee, LoRa, etc.)
3. **Capacité de Stockage** : Pour sauvegarder les modèles IA ou données critiques
4. **Support logiciel** : Librairies IA légères (TensorFlow Lite, Scikit-learn, Edge Impulse)

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT

FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

Carte	Processeur	Capacités IA	Connectivité	Passerelle IoT
NVIDIA Jetson Nano	Quad-core ARM Cortex-A57	GPU Maxwell (128 cœurs CUDA)	Ethernet, GPIO	Oui
NVIDIA Jetson Xavier NX	Hexa-core ARM Cortex-A57	GPU Volta (384 cœurs CUDA, 48 Tensor)	Ethernet, GPIO	Oui
Google Coral Dev Board	ARM Cortex-A53 + TPU Edge	TPU (4 TOPS), Accélérateur TensorFlow intégré	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet	Oui
Raspberry Pi 4 (avec Coral USB)	Quad-core ARM Cortex-A72	Dépend des accélérateurs ajoutés	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, GPIO	Oui
Arduino Portenta H7	ARM Cortex-M7 et M4	Compatible TensorFlow Lite Micro	Wi-Fi, Bluetooth, GPIO	Oui
Espressif ESP32 (IA)	Dual-core Xtensa LX6	Modèles légers IA	Wi-Fi, Bluetooth	Oui
BeagleBone AI-64	ARM Cortex-A72	TPU intégré	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, GPIO	Oui

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 3 : PRÉTRAITEMENT / EDGE COMPUTING

- Une carte peut être une **passerelle IoT** si elle dispose des éléments suivants :
  1) **Capacité de communication multi-protocole** : Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, ou autres protocoles IoT comme Zigbee ou LoRa via modules supplémentaires
  2) **Puissance de calcul suffisante** : Pour effectuer des tâches IA ou un traitement local temps réel
  3) **Connectivité étendue** : Ports pour capteurs, actionneurs, ou périphériques d'E/S
  4) **Système d'exploitation supportant des frameworks IoT** : Linux, Android, ou firmware compatible IoT

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 4 : OPTIMISATION DE LA BANDE PASSANTE

Fonctionnalité 4: Optimisation de la bande passante

- **Techniques d'optimisation de la bande passante:**
  - Compression de données/transmission en lots/ suppression des doublons
  - Les données collectées peuvent être **compressées** avant d'être envoyées au cloud ou au serveur
  - Particulièrement important dans les réseaux IoT à faible débit (comme **NB-IoT**, **LoRa**, etc.)

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 5 : SÉCURITÉ

Fonctionnalité 5 : Sécurité

- La passerelle IoT joue un **rôle central dans la sécurisation de l'écosystème IoT**
- **Implémentation de Mécanismes de Sécurité** : La passerelle IoT embarque plusieurs mécanismes pour assurer la sécurité des interactions

1. Chiffrement des Données : Utilisation de protocoles comme **TLS (Transport Layer Security)** pour protéger les données échangées entre la passerelle, les appareils IoT, et le cloud

2. Garantir la sécurité même en cas de panne ou d'attaque

- **Configuration sauvegardée** : La passerelle conserve une copie chiffrée de sa configuration dans le cloud ou sur un stockage local sécurisé, permettant une restauration rapide en cas de panne
- **Surveillance continue** : La passerelle envoie régulièrement des rapports d'état à une console centrale, permettant aux administrateurs d'intervenir rapidement

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 6 : MISE EN CACHE

Fonctionnalité 6 : Stockage temporaire

Le stockage temporaire permet à la **passerelle** de sauvegarder les données lorsque :

- la connexion réseau ou cloud est indisponible
- les données doivent être protégées avant leur transmission

Mécanismes utilisés :

- Bases de données embarquées légères comme SQLite
- Ces bases permettent de stocker temporairement des données structurées avant leur envoi vers le cloud

Remarque : Même avec une connexion stable, la sauvegarde locale des données (sensibles ou critiques) améliore la fiabilité, la sécurité et la robustesse du système IoT

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 6 : MISE EN CACHE

Exemple 1 : Coupure de connexion réseau

Contexte :

Une passerelle IoT industrielle collecte la température et l'humidité dans un entrepôt.

Si la connexion Internet est interrompue pendant 30 minutes:

- Les mesures sont stockées localement dans une base embarquée **SQLite**

Après rétablissement de la connexion :

- Les données sont envoyées vers le cloud
- La base locale est vidée ou archivée

Exemple de données stockées localement

Heure	Capteur	Température	Humidité
10:00	T1	26.2 °C	58 %
10:05	T1	26.4 °C	57 %

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 6 : MISE EN CACHE

Exemple 2 : Données critiques à protéger avant transmission

Passerelle IoT dans un laboratoire médical : Les données des capteurs sont **sensibles** et doivent être sécurisées avant envoi

Fonctionnement Passerelle :

- Les données sont sauvegardées dans **SQLite**
- La passerelle chiffre les données
- Les données sont ensuite transmises de manière sécurisée au cloud

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 6 : MISE EN CACHE

Exemple 3 : Connexion stable mais fiabilité renforcée

Passerelle IoT pour la supervision énergétique d'un bâtiment : la connexion Internet est stable, mais le système doit être robuste (Un système robuste continue à fonctionner de manière fiable et sans perte de données, même en cas d'événements imprévus)

Fonctionnement Passerelle:

- Les données sont d'abord stockées localement (SQLite)
- La passerelle attend une confirmation de réception du cloud
- En cas d'échec, les données restent stockées localement

Aucune perte de données en cas de redémarrage ou de surcharge du réseau

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 7 : GESTION DES APPAREILS IOT

Fonctionnalité 7 : Gestion et surveillance des appareils IoT

La gestion des appareils consiste à configurer, superviser, mettre à jour et contrôler les appareils IoT connectés à la passerelle

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 7 : GESTION DES APPAREILS IOT

1) Quelle est la différence entre l'interface de gestion de la passerelle et l'interface de la couche applicative
2) Qui sont les utilisateurs cibles de l'interface de gestion de la passerelle
   Quels types d'interfaces pourraient être utilisés pour accéder à la passerelle IoT et permettre la configuration ou la surveillance à distance ?
3) Quelles fonctionnalités clés doivent être incluses dans l'interface de gestion de la passerelle

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 8 : INTEROPÉRABILITÉ AVEC LE CLOUD

Fonctionnalité 8 : Interopérabilité avec le cloud

La **passerelle IoT** doit pouvoir communiquer de manière **fiable et sécurisée** avec le cloud, quel que soit le fournisseur ou la plateforme IoT utilisée. L'**interopérabilité** garantit que les données collectées par les capteurs peuvent être envoyées, reçues et traitées correctement par différents services cloud.

Principe clé : Utilisation de protocoles standardisés basés sur IP

- Les protocoles universels assurent que la passerelle peut **échanger des données avec n'importe quel service cloud compatible**
- Exemples : MQTT, HTTP/HTTPS, CoAP, WebSocket

COUCHE RÉSEAU: PASSERELLE IOT
FONCTIONNALITÉ 8 : INTEROPÉRABILITÉ AVEC LE CLOUD

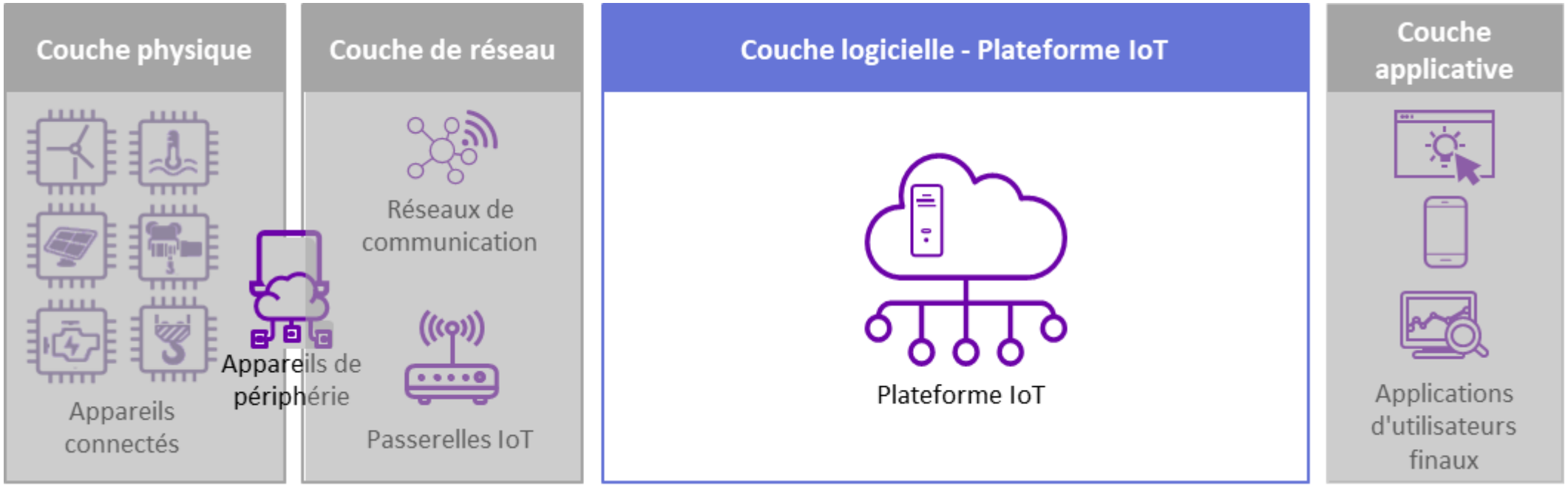
Application dans une Usine Connectée

- La passerelle connecte plusieurs machines industrielles à un service cloud comme **Azure IoT Hub**
- Elle traduit les protocoles spécifiques des machines (ex. Modbus ou OPC-UA) en MQTT ou HTTP pour l'interopérabilité avec le cloud
- En cas de perte de connexion, les données critiques des machines sont stockées localement, puis envoyées par lot lorsque la connexion est restaurée

ARCHITECTURE DE L'IOT
COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
DÉFINITION



COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
DÉFINITION

Différence entre Cloud et plateforme IoT

Critères	Cloud	Plateforme IoT
Définition	Un modèle d'infrastructure qui permet d'accéder à des **ressources informatiques** (serveurs, stockage, bases de données, réseaux, etc.) via Internet, sans avoir à gérer directement les ressources physiques	▪ Un ensemble de services logiciels qui permet de **connecter, gérer, analyser et contrôler** les appareils IoT (capteurs, objets connectés) ▪ Elle repose souvent sur le **cloud** pour fonctionner mais se concentre spécifiquement sur l'**écosystème IoT**
Fonctionnalités	Hébergement, stockage, analyse de données en général	Connectivité des appareils, collecte et traitement de données IoT
Relation avec l'IoT	Support de base pour les solutions IoT (stockage, VM)	Spécifiquement conçu pour les besoins des systèmes IoT
Exemples	**AWS (Amazon Web Services) / Microsoft Azure / Google Cloud Platform (GCP)**	**AWS IoT Core** (Amazon) / **Azure IoT Hub** (Microsoft) / **Google Cloud IoT Core** / **ThingSpeak** (plateforme IoT pour analyse de données en temps réel)

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT DÉFINITION

Exemple de déploiement IoT

Cloud seul

- Louer des machines virtuelles sur **AWS** pour :
  - Héberger un **serveur MQTT** pour connecter les capteurs IoT
  - Installer une **base de données MySQL** pour stocker les données

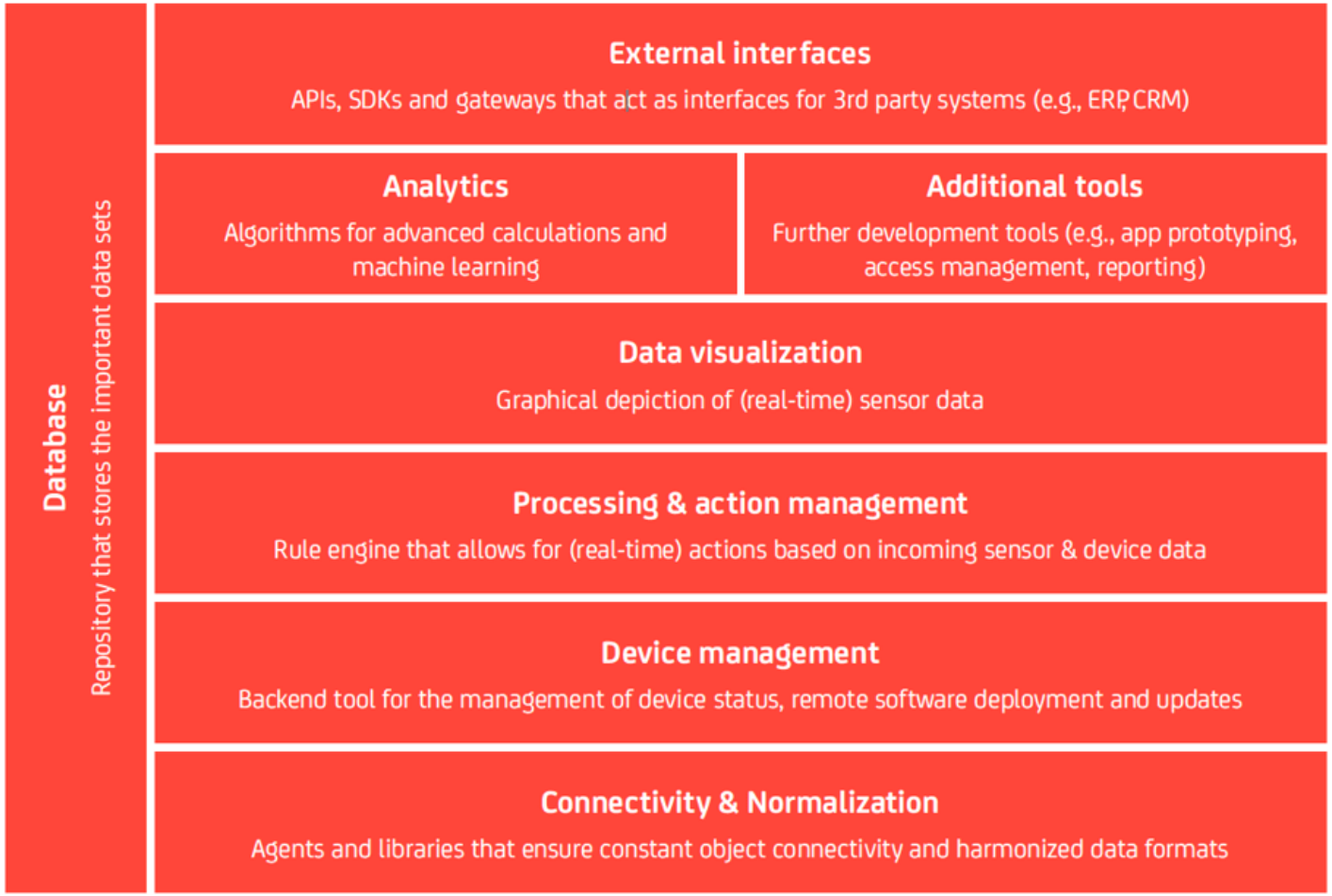
Problème : toute l'infrastructure doit être configurée et gérée manuellement

Plateforme IoT (Cloud-based)

- Utiliser une plateforme comme **AWS IoT Core** pour :
  - Connecter directement les capteurs
  - Stocker et analyser les données automatiquement

Avantage : intégration rapide, solution prête pour l'IoT, moins de configuration manuelle.

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT



Les composants d'une plateforme IoT sont principalement:

1) Module de Connectivité et normalisation
2) Module de Gestion des appareils
3) Module de Stockage des données
4) Module de Gestion des actions et traitement
5) Module Analytique
6) Module de Visualisation de données

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

Composants principaux d'une plateforme IoT

1. **Module de connectivité et normalisation**
   - Assure la **communication entre les objets IoT et la plateforme**
   - Gère les protocoles standardisés (MQTT, HTTP, CoAP, etc.)
2. **Module de gestion des appareils**
   - Permet **l'enregistrement, la configuration et le suivi** des objets IoT
   - Contrôle les mises à jour et l'état des équipements
3. **Module de stockage des données**
   - Conserve les données collectées par les capteurs et appareils IoT
   - Peut utiliser des **bases de données structurées ou non structurées,** locales ou cloud
4. **Module de gestion des actions et traitement**
   - Déclenche des actions automatisées (alertes, commandes aux objets)
5. **Module analytique**
   - Analyse les données pour **réaction temps réel ou analyse prédictive**
6. **Module de visualisation des données**
   - Présente les informations via des **dashboards, graphiques et rapports** pour l'utilisateur ou l'administrateur

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

Composant 1 d'une plateforme IoT : Module de connectivité et normalisation

Exemple : Application ville intelligente

Une plateforme IoT reçoit des données de capteurs provenant de différents objets dans une ville intelligente (trafic, météo, éclairage public, etc.)

•La plateforme doit supporter plusieurs **protocoles standardisés** :

- **MQTT** pour les capteurs qui ont besoin d'envoyer rapidement et fréquemment de petites mesures / MQTT est idéal pour les messages légers, faible bande passante, faible consommation énergétique
- **HTTP/REST** pour les appareils (caméras par exemple) ou applications qui transmettent des données plus lourdes ou volumineuses (fichiers, images, vidéos) vers le cloud

Exemple de données reçues par la plateforme cloud

Type d'objet	Protocole	Données envoyées
Capteur de pollution	MQTT	PM2.5 = 35 µg/m³
Caméra de surveillance	HTTP	Image JPEG

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

Question : Est-ce que Firebase peut être un bon choix de plateforme pour cette application?

Plateforme IoT	Protocole supporté
ThingsBoard	- MQTT, CoAP, HTTP
AWS IoT Core	- MQTT, HTTPS, WebSockets
Azure IoT Hub	- MQTT, HTTPS, AMQP
IBM Watson IoT	- MQTT, HTTP
Google Cloud IoT Core	- MQTT, HTTP
ThingSpeak	- HTTP, MQTT
Firebase	- HTTP

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

Composant 2 d'une plateforme IoT : Module de Gestion des appareils

Quelle est la différence entre le **module de gestion des appareils dans une passerelle** et celui dans une **plateforme IoT**

Critère	**Passerelle**	**Plateforme IoT**
Localisation	Locale, proche des objets	Centralisée, cloud
Échelle	Appareils connectés à la passerelle	Tous les appareils de l'écosystème
Fonctions principales	Collecte, contrôle local, mise à jour locale	Supervision globale, droits d'accès, orchestration, mise à jour distante
Dépendance au cloud	Faible	Forte

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

Composant 3 d'une plateforme IoT : Module de Stockage des données

Plateforme IoT	Stockage SQL	Stockage NoSQL
ThingsBoard	Oui (PostgreSQL, MySQL)	**Non**
AWS IoT Core	Oui (via Amazon RDS)	Oui (via DynamoDB)
Azure IoT Hub	Oui (via Azure SQL Database)	Oui (via Cosmos DB)
IBM Watson IoT	Oui (Db2 ou autres)	Oui (via Cloudant)
Google Cloud IoT Core	Oui (via Cloud SQL)	Oui (via Bigtable)
ThingSpeak	Oui (Stockage des données de capteurs)	**Non**
Firebase	**Non**	Oui (Firestore)

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

Composant 5 d'une plateforme IoT : Module Analytique

Critère	Analyse en temps réel	Analyse prédictive
Définition	Traitement et visualisation des données au moment où elles sont générées	Utilisation des données historiques pour prévoir des événements futurs
Objectif	Réagir immédiatement aux événements (alertes, actions automatiques)	Anticiper les tendances, prévenir les problèmes ou optimiser les processus
Exemples d'usage	- Détecter un incendie grâce à un capteur de fumée et déclencher l'alarme immédiatement	- Prédire la maintenance d'une machine avant qu'elle ne tombe en panne (maintenance prédictive)
Techniques utilisées	Moteur de règles (Rule Engine) pour évaluer les données en direct et déclencher des actions Les règles sont définies et écrites par l'administrateur ou l'utilisateur via l'interface de la plateforme	Techniques de traitement de données avancées et outils d'apprentissage automatique (Machine Learning) pour prédire les événements futurs

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

Plateforme IoT	Analyse en temps réel	Analyse prédictive
ThingsBoard	Oui	**Non**
AWS IoT Core	Oui (AWS Lambda)	Oui (Amazon SageMaker)
Azure IoT Hub	Oui (Azure Stream Analytics)	Oui (Azure Machine Learning)
IBM Watson IoT	Oui (IBM Watson Analytics)	Oui (IBM Watson Studio)
Google Cloud IoT Core	Oui (Google Cloud Dataflow, BigQuery)	Oui (Google AI Platform)
ThingSpeak	Oui (MATLAB)	**Non**
Firebase	Oui (Firebase Analytics)	**Non**

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT

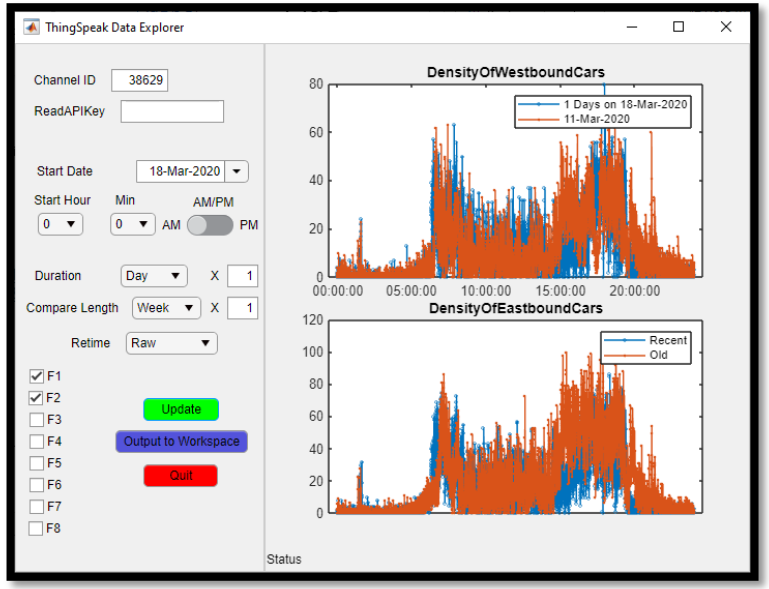
Composant 6 d'une plateforme IoT : Module de Visualisation de données

Qu'est-ce que la visualisation dans une plateforme IoT ?

C'est la capacité d'une plateforme IoT à afficher les données collectées sous différentes formes graphiques telles que des tableaux de bord, des graphiques, des cartes géographiques ou des rapports

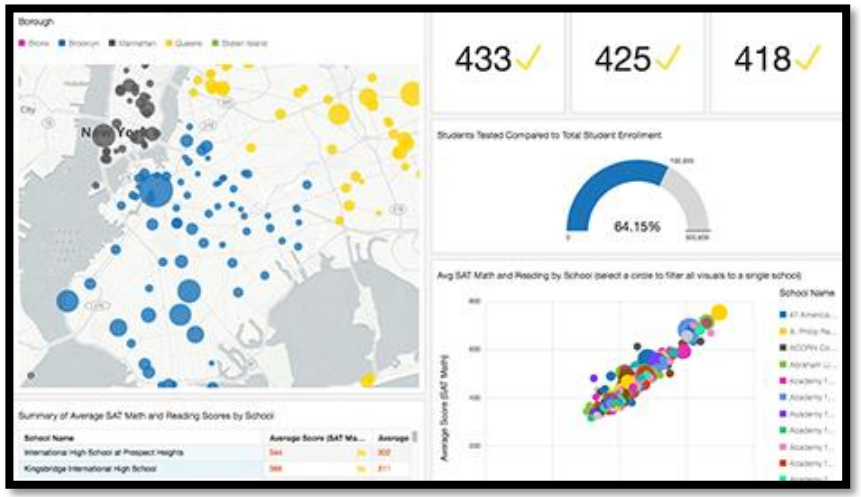
Le visualisation des données repose sur des interfaces utilisateur conviviales qui permettent une interaction en temps réel ou l'analyse de données historiques

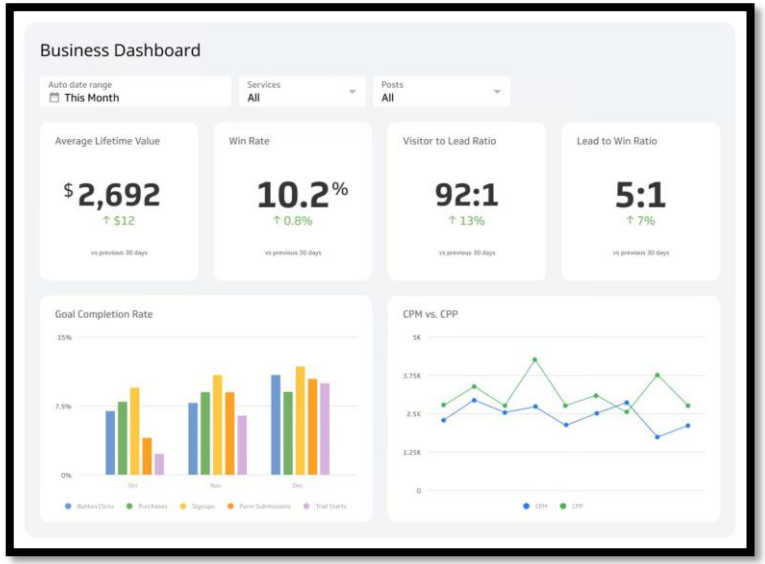
COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
COMPOSANTS D'UNE PLATEFORME IOT



ThingSpeak / MATLAB

AWS IoT Core /
Amazon QuickSight





Google Cloud IoT Core /
Cloud Dashboards

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT

TYPES DE PLATES-FORMES IOT

Exemple Plateformes IoT spécifiques à un secteur

Plateformes IoT pour voiture connectée

Plateforme	Fonctionnalités principales
Tesla Autopilot	Conduite autonome, Suivi en temps réel, commandes à distance via l'application Tesla , mises à jour logicielles
Ford SYNC	Commandes vocales, Assistance à la conduite, diagnostics à distance, services FordPass
Mercedes MBUX	Système de navigation, commande vocale, surveillance des données du véhicule

Plateformes IoT pour Smart Home

Plateforme	Contrôle principal
Google Home	Commandes vocales via Google Assistant
Amazon Alexa	Commandes vocales via Amazon Echo
Apple HomeKit	Commandes vocales via Siri

Plateformes IoT pour ville intelligente

Plateforme	Fonctionnalités principales
Cisco Kinetic for Cities	Gestion des infrastructures, surveillance de la qualité de l'air
Honeywell Smart City Solutions	Gestion de l'énergie, sécurité publique, automatisation des bâtiments

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
GRATUIT / PAYANT / OPEN-SOURCE

Plateforme IoT	Payant/Gratuit	Open-source	Limite gratuite	Abonnement payant
ThingsBoard	Gratuit (pour la version open-source)	Oui	Aucune limite sur le nombre d'appareils pour la version open-source	Version entreprise avec support, fonctionnalités avancées et hébergement sur cloud (payant)
AWS IoT Core	Payant (basé sur l'utilisation)	Non	Jusqu'à 250 000 messages/mois pendant 12 mois pour les nouveaux utilisateurs	Facturation basée sur l'utilisation (messages, données, appareils) selon la tarification AWS
Azure IoT Hub	Payant (basé sur l'utilisation)	Non	Jusqu'à 8 000 messages par mois pour 500 appareils	Abonnement payant en fonction du nombre d'appareils et du volume de messages
IBM Watson IoT	Payant (basé sur l'utilisation)	Non	Jusqu'à 500 appareils connectés et 200 Mo de données mensuels gratuits	Facturation basée sur le nombre d'appareils et l'utilisation des données
Google Cloud IoT Core	Payant (basé sur l'utilisation)	Non	Jusqu'à 250 000 messages par mois pendant 12 mois pour les nouveaux utilisateurs	Abonnement payant en fonction du volume de données et du nombre d'appareils
ThingSpeak	Gratuit (plan de base)	Non	Jusqu'à 4 millions de points de données par mois	Abonnement payant pour des fonctionnalités avancées (analyse en temps réel via MATLAB, plus de données, etc.)
Firebase	Payant (basé sur l'utilisation)	Non	Jusqu'à 1 Go de stockage et 100 000 écritures par jour pour Firebase Realtime Database ou Firestore (par mois)	Facturation payante selon l'utilisation (stockage, lecture/écriture, utilisateurs)

COUCHE LOGICIELLE: PLATEFORME IOT
CHOIX PLATES-FORMES IOT

Quelle plateforme choisir?

- Construire votre propre plateforme IoT prolonge la durée du projet de manière significative
  - Presque 2,5 ans de développement
  - Recruter une équipe de développeurs et d'ingénieurs / expertise rare et coûteuse
- Intégrer une plateforme IoT cloud prête dans votre écosystème IoT
  - Presque 1,25 ans de développement
  - Les projets IoT sont complexes même avec une plateforme prête

Plateforme IoT	Version Cloud	Installation serveur local
ThingsBoard	Oui	Oui (Version open-source)
AWS IoT Core	Oui	Non
Azure IoT Hub	Oui	Non
IBM Watson IoT	Oui	Non
Google Cloud IoT Core	Oui	Non
ThingSpeak	Oui	Oui (Version open-source)